안병천 1~3회 전공 엄선 문항 — 2027 출제 가능성 높은 문제

안병천 전공화학 모의고사 1·2·3회에서 **교육론을 빼고 전공(유기·무기·분석·물리) 문항만** 골라 영역별로 묶었습니다. 전공 51문항 중 ★5 문항은 모두 넣고, ★4 가운데 기출 유형과 가장 가깝고 풀이 가치가 큰 문항을 더했습니다. 총 **27문항**(유기 8, 무기 7, 분석 6, 물리 6)입니다.

고른 기준: ① 1997~2026 기출에서 거의 매년 나오는 유형인가, ② 영역별 핵심 단원(분광 구조 결정, 입체화학, 군론, 결정장, 적정·평형, 속도론·열역학 관계식)을 빠짐없이 덮는가, ③ 한 문항 안에 여러 개념을 묶어 실전 서술형 형식에 가까운가, ④ 풀이 과정·메커니즘이 공부할 가치가 있을 만큼 좋은가. 계산만 반복하는 2점 문항(헤스 법칙, 단순 pH 등)과 출제 빈도가 낮은 소재(고리 위 입자, 라만 회전 분광, 다이에논–페놀 자리옮김 등)는 뺐습니다.

각 문항의 원문·정답·공식 박스·단계별 풀이·메커니즘은 원래 회차 해설지와 같습니다. 본문의 "검토 메모"는 해당 회차 해설지 1쪽의 메모를 가리킵니다.

엄선 문항 목록

전공 A 엄선 목록 (유기·무기)

번호	출처	영역 · 주제	출제 가능성
1	1회 A형 3번	유기화학 · IR·^{1}H NMR로 에스터 구조 결정, 산 촉매 가수분해	★★★★★
2	2회 A형 3번	유기화학 · C_4H_8O의 IR·MS·^{1}H NMR	★★★★★
3	3회 A형 3번	유기화학 · 분광 자료로 $C_{10}H_{12}O_2$ 구조 결정	★★★★★
4	1회 A형 2번	유기화학 · SN2 입체 반전과 토실화(입체 유지)	★★★★☆
5	2회 A형 8번	유기화학 · 1-isopropylcyclohexene의 수소붕소화와 E2	★★★★★
6	2회 B형 9번	유기화학 · 데칼린 알코올의 E2와 수소붕소화	★★★★☆
7	1회 B형 8번	유기화학 · NBS 브로민화 → E2 → Diels–Alder → 오존 분해	★★★★☆
8	3회 B형 9번	유기화학 · 니트로벤젠에서 1-브로모-2,6-다이클로로-4-tert-뷰틸벤젠 합성	★★★★★
9	2회 A형 9번	무기화학 · 1,2-dichloroethane(C_{2h})의 C–H 신축 진동	★★★★★
10	1회 A형 1번	무기화학 · SO_4^{2-}의 S–O 신축 진동 (T_d)	★★★★☆
11	3회 B형 6번	무기화학 · $[M(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 치환 반응과 fac/mer IR	★★★★☆
12	2회 B형 6번	무기화학 · d^8 Ni^{2+} 착물의 Tanabe–Sugano 해석	★★★★★
13	1회 B형 6번	무기화학 · d^3 착물의 전자 스펙트럼과 배치 혼합	★★★★☆
14	3회 A형 11번	무기화학 · $[CrL_6]^{3-}$의 MO, 분광화학 계열, d^3 전이	★★★★☆
15	1회 B형 2번	무기화학 · Monsanto 아세트산 공정	★★★★☆

전공 B 엄선 목록 (분석·물리)

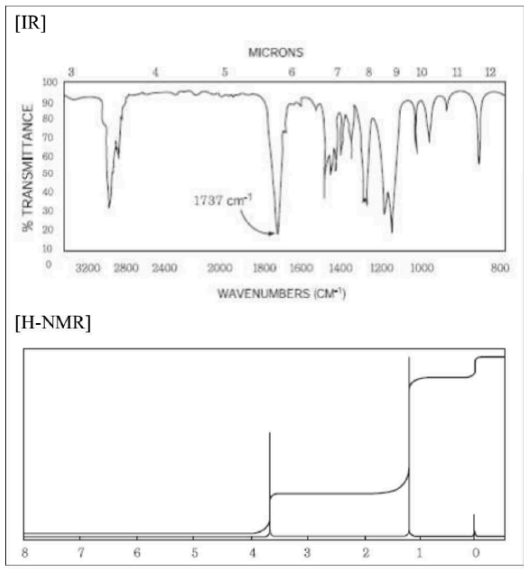
번호	출처	영역 · 주제	출제 가능성
16	2회 B형 1번	분석화학 · HCl + Na_2HPO_4 혼합액의 적정	★★★★★
17	3회 A형 9번	분석화학 · EDTA 치환 적정	★★★★☆
18	1회 A형 12번	분석화학 · 산화–환원 적정 당량점의 전위	★★★★☆
19	2회 B형 11번	분석화학 · 결정형이 다른 두 MX_2 전극으로 만든 전지	★★★★★
20	1회 B형 11번	분석화학 · H_2S로 황화물 선택적 침전	★★★★☆
21	1회 A형 9번	분석화학 · van Deemter 식과 크로마토그래피 분리도	★★★★☆
22	1회 B형 7번	물리화학 · 사전평형 근사와 겉보기 활성화 에너지	★★★★☆
23	2회 B형 7번	물리화학 · Br_2 + CH_4 라디칼 연쇄 반응의 정류 상태 근사	★★★★☆
24	3회 A형 10번	물리화학 · 내부 압력, 열팽창 계수, 등온 압축률	★★★★☆
25	1회 A형 4번	물리화학 · 2원자 이상 기체의 등온·등압 가역 팽창	★★★★☆
26	2회 A형 4번	물리화학 · 이종핵 이원자 분자의 진동-회전 스펙트럼	★★★★☆
27	3회 B형 11번	물리화학 · 수소 원자 3p 오비탈	★★★★☆

원문: 2027학년도 대비 안병천 전공화학통합모의고사 제1·2·3회(임용닷컴) 문제지·답지·강의 필기. 개인 학습용 정리입니다.

1. 1회 A형 3번 · IR·^{1}H NMR로 에스터 구조 결정, 산 촉매 가수분해

목차로 ↑

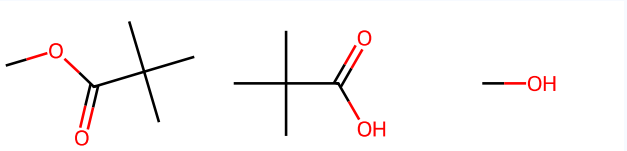
3. 다음은 분자식이 $C_6H_{12}O_2$인 어떤 화합물 A의 적외선 스펙트럼과 H-NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다.



화합물 A의 구조를 그리고, A를 산 촉매 하에서 가수분해를 했을 때 생성물의 구조를 모두 그리시오. [2점]

엄선 이유 — 분광(IR·NMR) 구조 결정 + 가수분해 — 매년 나오는 유형

정답 A = **methyl pivalate** $(CH_3)_3C{-}CO{-}OCH_3$ (methyl 2,2-dimethylpropanoate). 가수분해 생성물: **pivalic acid** $(CH_3)_3CCOOH$ + **CH_3OH**



공식·핵심 개념

- 수소결핍지수 $= \dfrac{2C+2-H}{2}$
- 에스터 C=O 신축 ≈ 1735–1750 cm^{-1}, C–O 1150–1300 cm^{-1}
- OCH_3(에스터) δ ≈ 3.7, tert-뷰틸 δ ≈ 1.2 (s, 9H)
- 산 촉매 에스터 가수분해($A_{AC}2$) = Fischer 에스터화의 역반응

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분자식 + IR + ^{1}H NMR로 구조를 정하는 문항은 거의 매년 나옵니다. 에스터 가수분해와 묶는 형태도 기본형입니다.

주어진 것 $C_6H_{12}O_2$, IR 1737 cm^{-1}(강함), 3000 cm^{-1} 위 넓은 O–H 없음, ^{1}H NMR: δ 3.7(s), δ 1.2(s), 적분 높이 비 약 1 : 3

구할 것 A의 구조, 산 촉매 가수분해 생성물

풀이 전략 분자식 → 불포화도 → IR로 작용기 → NMR의 적분·갈라짐으로 조각을 맞춥니다.

(1) 불포화도.

$$\mathrm{IHD} = \frac{2(6)+2-12}{2} = 1$$

C=O 하나면 끝입니다(고리·C=C 없음).

(2) IR. 1737 cm^{-1} 강한 띠 = **에스터 C=O**(케톤 1715, 산 1710보다 높음). 3300~2500 cm^{-1}의 넓은 O–H 띠가 없으므로 카복실산이 아닙니다. 1150–1250 cm^{-1}의 강한 띠는 C–O 신축입니다.

(3) ^{1}H NMR. 12H를 적분 비 1 : 3으로 나누면 **3H : 9H**.

δ (ppm)	적분	갈라짐	배정	근거
3.7	3H	s	–CO–O**CH_3**	O에 직접 결합, 이웃 H 없음
1.2	9H	s	–C(**CH_3**)$_3$	4차 탄소에 붙은 동등한 메틸 3개

(4) 조립. $CH_3O{-}$ + $-C(=O)-$ + $-C(CH_3)_3$ = $C_6H_{12}O_2$ ✓. 9H 단일선은 tert-뷰틸, 3.7 ppm 3H 단일선은 메톡시이므로 **$(CH_3)_3CCO_2CH_3$**입니다.

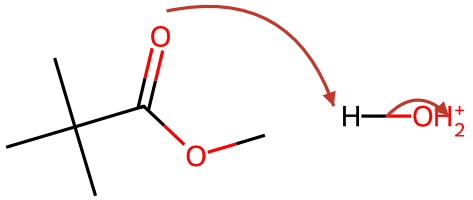
(5) 산 촉매 가수분해.

$$(CH_3)_3CCO_2CH_3 + H_2O \overset{H_3O^+}{\rightleftharpoons} (CH_3)_3CCOOH + CH_3OH$$

왜 이 생성물인가 산 촉매 가수분해는 아실–산소 결합 $(C(=O)–OCH_3)$이 끊기는 $A_{AC}2$ 경로입니다. 물이 카보닐 탄소를 공격해 사면체 중간체를 거치고, 양성자화된 OCH_3가 CH_3OH로 떨어집니다. 따라서 산소 위의 메틸은 **메탄올**로 나오고, 카보닐 쪽은 **pivalic acid**가 됩니다. 이성질체 tert-

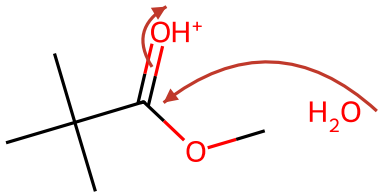
butyl acetate($CH_3CO_2C(CH_3)_3$)는 δ 2.0(s, 3H)·1.45(s, 9H)이므로 3.7 ppm 신호를 설명할 수 없습니다.

메커니즘 — 산 촉매 에스터 가수분해($A_{AC}2$)



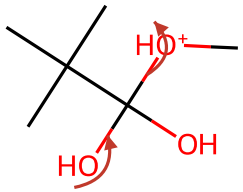
(1) 카보닐 O 양성자화 (C의 친전자성↑)

↓



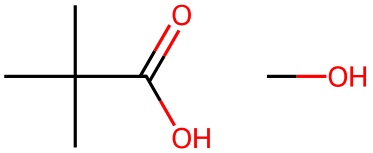
(2) H_2O가 카보닐 탄소 공격

↓ 양성자 이동 ($OH_2^+ \rightarrow OCH_3$)



(3) 사면체 중간체에서 CH_3OH 이탈

↓ $-H^+$



(4) pivalic acid + CH_3OH

검산 적분 3 + 9 = 12H ✓, 탄소 1 + 1 + 4 = 6 ✓, 산소 2 ✓.

채점 포인트·함정

- tert-butyl acetate와 혼동하지 않습니다. 3.7 ppm은 **O–CH_3**, 2.0 ppm이면 **CO–CH_3**입니다.
- 가수분해 생성물은 "모두" 그려야 하므로 메탄올을 빠뜨리면 감점입니다.

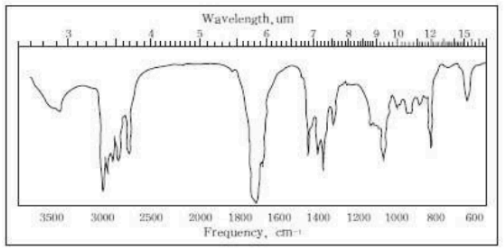
2. 2회 A형 3번 · C_4H_8O의 IR·MS·^{1}H NMR

목차로 ↑

3. 분자식이 C_4H_8O인 화합물의 IR 스펙트럼과 질량 스펙트럼은 다음과 같다.

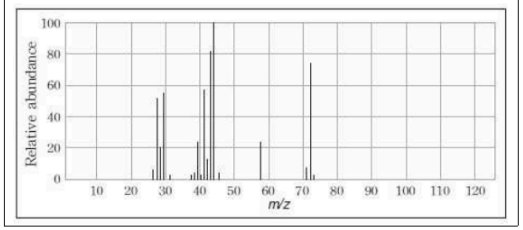
• IR 스펙트럼

2820 cm^{-1}, 2715 cm^{-1}에서 이중선, 1725 cm^{-1}



• Mass 스펙트럼

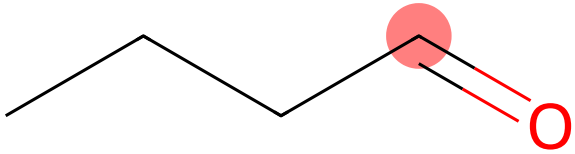
72(m/e), 71(m/e), 29(m/e)



^{1}H−NMR의 9.7ppm에서 단일선, 0.9ppm에서 3중선, 2.40ppm에서 3중선, 1.6ppm에서 6중선이 관찰될 때 이 화합물의 구조를 그리시오. 또한, IR 스펙트럼에서 2820 cm^{-1}, 2715 cm^{-1}에 해당하는 결합에 대해서 동그라미로 표시하시오. [2점]

엄선 이유 — IR·MS·NMR 종합 구조 결정

정답 butanal $CH_3CH_2CH_2CHO$. 2820, 2715 cm^{-1}은 **알데하이드의 C–H(포밀 C–H) 결합**(아래 빨간 원)



butanal (red dot = aldehyde C–H)

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \frac{2C+2-H}{2}$
- 알데하이드: C=O 1725 cm^{-1}, C–H 2820·2720 cm^{-1} 이중선(페르미 공명), ^{1}H 9.5–10 ppm
- n+1 규칙, McLafferty 자리옮김(γ-H)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분광 자료로 구조를 정하는 문항은 해마다 나옵니다.

주어진 것 C_4H_8O, IR 2820·2715(이중선)·1725 cm^{-1}, MS 72·71·29, ^{1}H 9.7(s, 1H), 2.40(t), 1.6(6중선), 0.9(t)

구할 것 구조와 2820·2715 cm^{-1}에 해당하는 결합

풀이 전략 불포화도 → IR로 작용기 → NMR 갈라짐으로 사슬 연결 순서 → MS 조각으로 확인.

(1) 불포화도. $\frac{2(4)+2-8}{2} = 1$ → C=O 하나(또는 고리·C=C).

(2) IR. 1725 cm^{-1}는 포화 알데하이드 C=O. 2820·2715 cm^{-1} 이중선은 CHO의 C–H 신축이 C–H 굽힘 배음과 페르미 공명으로 둘로 갈라진 것입니다. 케톤에는 없습니다.

(3) ^{1}H NMR 배정

δ (ppm)	갈라짐	수소	근거
9.7	s(작은 t)	–CHO	카보닐 이방성 + O의 끌어당김
2.40	t	$–CH_2–CHO$	이웃 CH_2 2H → n+1 = 3
1.6	6중선	$CH_3–CH_2–CH_2$	이웃 H 3 + 2 = 5 → 6중선
0.9	t	$CH_3–$	이웃 CH_2 2H

(9.7 ppm은 실제로는 이웃 CH_2와 J ≈ 1.7 Hz로 작게 갈라진 삼중선이지만 문제는 단일선으로 주었습니다.)

(4) MS. M^+ 72 = C_4H_8O. 71 = M − H(아실륨 $C_3H_7CO^+$). 29 = CHO^+(또는 $C_2H_5^+$). 그림의 가장 큰 봉우리 44는 γ-H가 있는 알데하이드의 McLafferty 자리옮김 조각($CH_2=CHOH^{+\bullet}$), 43은 $C_3H_7^+$입니다.

검산 사슬 $CH_3–CH_2–CH_2–CHO$의 수소 3 + 2 + 2 + 1 = 8, 갈라짐이 t–6중선–t–s로 정확히 맞습니다. 2-

methylpropanal이면 0.9 ppm이 6H 이중선이어야 하므로 제외됩니다.

채점 포인트·함정

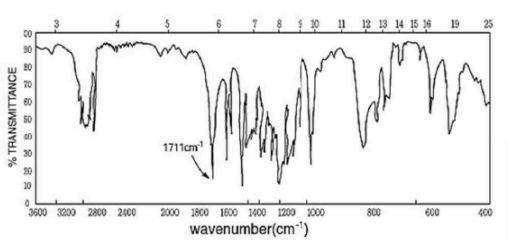
- 동그라미는 C=O가 아니라 **포밀 C–H 결합**에 칩니다.
- butanone(C_4H_8O)도 불포화도 1이지만 9.7 ppm 신호와 2820/2715 이중선이 없습니다.

3. 3회 A형 3번 · 분광 자료로 $C_{10}H_{12}O_2$ 구조 결정

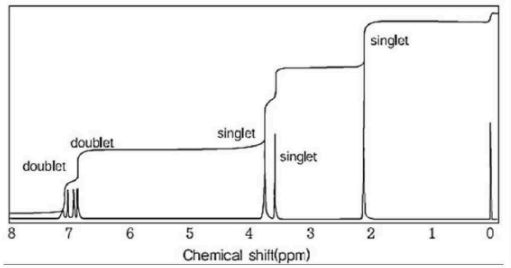
목차로 ↑

3. 다음은 분자식이 $C_{10}H_{12}O_2$인 화합물의 IR, ^1H-NMR, $^{13}C-NMR$ 스펙트럼을 나타낸 것이다.

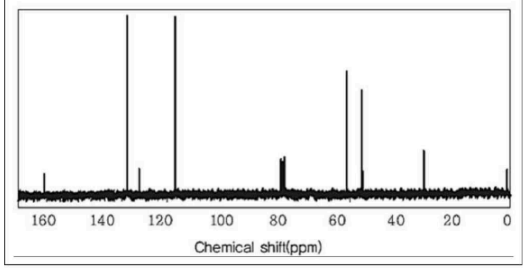
[IR 스펙트럼]



[^1H-NMR]



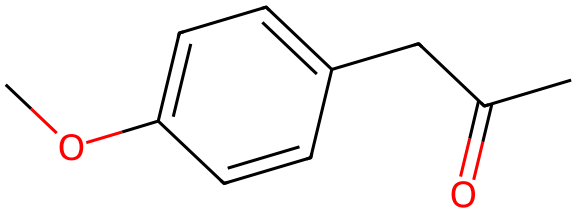
[$^{13}C-NMR$]



위 분광학 자료를 참고하여 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

엄선 이유 — ^1H·^{13}C NMR까지 쓰는 구조 결정, 최근 기출과 형식이 가장 비슷

정답 (공식 정답 없음 · 직접 풀이) **1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one** (4-methoxyphenylacetone, p-CH_3O–C_6H_4–CH_2–CO–CH_3)



1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one (C10H12O2)

공식·핵심 개념

- IR 1711 cm^{-1}: 비콘쥬게이션 지방족 케톤 C=O(콘쥬게이션 케톤은 ~1685)
- ^1H 7.1/6.85 doublet 2쌍 = **para 이치환 벤젠** (AA′BB′)
- 3.8 ppm s 3H = Ar–OCH_3, 3.6 ppm s 2H = Ar–CH_2–C=O, 2.1 ppm s 3H = CH_3C=O

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분광 해석(IR + NMR)은 거의 매년 나오는 유기 소재입니다.

주어진 것 $C_{10}H_{12}O_2$의 IR(1711 cm^{-1} 강함), ^1H NMR(7.1 d, 6.85 d, 3.78 s, 3.62 s, 2.13 s), ^{13}C NMR(158, 131, 127, 115, 56, 51, 30 ppm, 그 밖에 77 = $CDCl_3$, 0 = TMS)

구할 것 화합물 구조

풀이 전략 불포화도 → IR 작용기 → ^1H 조각(적분·갈라짐) → ^{13}C로 탄소 종류 확인 → 조립.

(1) 불포화도.

$$\frac{2(10)+2-12}{2}=5=\text{벤젠 고리 } 4+\text{C=O } 1$$

(2) IR. 1711 cm^{-1}는 C=O입니다. 1735 이상(에스터)이 아니고 1685 정도(아릴 케톤)도 아니므로 **방향족과 콘쥬게이션되지 않은 케톤**입니다. 3200–3600 cm^{-1}에 O–H가 없으므로 두 번째 O는 **에터**입니다.

(3) ^1H NMR 조각.

δ (ppm)	갈라짐	적분	조각
7.10, 6.85	doublet × 2	2H + 2H	para 이치환 벤젠
3.78	singlet	3H	Ar–O–CH_3
3.62	singlet	2H	Ar–CH_2–C(=O) (이웃 H 없음)
2.13	singlet	3H	CH_3–C(=O)

H 합계 4 + 3 + 2 + 3 = 12 ✓.

(4) ^{13}C 확인.

- 158(C–O 방향족), 131·115(CH 각 2개라 봉우리가 큼), 127(C–CH_2) → para 이치환 고리의 4종 탄소
- 56: OCH_3, 51: CH_2, 30: $COCH_3$

- 케톤 C=O(≈206)는 그림 범위(≤170) 밖이라 보이지 않습니다.

(5) 조립. $CH_3O–C_6H_4–CH_2–C(=O)–CH_3$. CH_2가 고리와 C=O 사이에 있어 3.6 ppm로 탈차폐되고 단일선입니다. OMe는 전자 주개라 오르토 H(6.85)가 메타 H(7.1)보다 높은 장에 나옵니다.

검산 C: 6(고리) + 1(OMe) + 1(CH_2) + 2($COCH_3$) = 10, H 12, O 2 → $C_{10}H_{12}O_2$ ✓(RDKit). 메틸 케톤이 Ar–CO–CH_2CH_3였다면 1685 cm^{-1}와 2.9 q / 1.2 t가 나와야 하므로 제외됩니다.

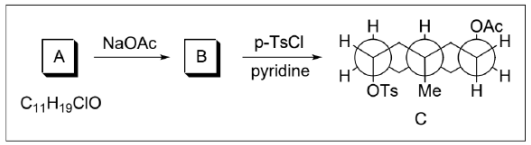
채점 포인트·함정

- 4-methoxyphenyl **acetone**(케톤)입니다. methyl 4-methylphenylacetate(에스터, 1740 cm^{-1})와 헷갈리기 쉽지만 IR 1711이 케톤을 가리킵니다.
- 3.8 ppm 3H를 에스터 OCH_3로 보면 C=O 위치가 맞지 않습니다.

4. 1회 A형 2번 · SN2 입체 반전과 토실화(입체 유지)

목차로 ↑

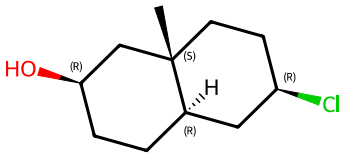
2. 다음은 출발 물질 A로부터 중간 생성물 B를 거쳐 최종 주생성물 C를 합성하는 과정이다.



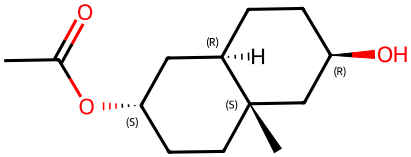
출발 물질 A와 중간 생성물 B의 구조를 그리시오. (단, 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [2점]

엄선 이유 — 고리 SN2 반전 + 토실화(입체 유지)를 거꾸로 추적하는 입체화학 대표 유형

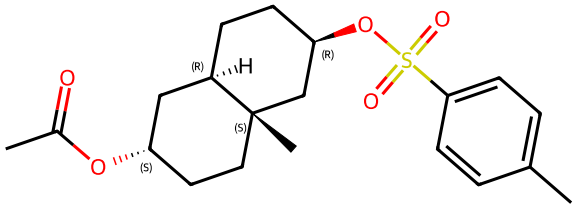
정답 A: trans-데칼린(고리 접합 CH_3), **Cl은 적도**, **OH는 축**(CH_3와 같은 면, 1,3-이축). B: Cl 자리에 **OAc가 축 방향으로 반전**되어 들어간 하이드록시 에스터($C_{13}H_{22}O_3$)



A C11H19ClO (Cl equatorial)



B C13H22O3 (OAc axial)



C (OTs, OAc both axial)

공식·핵심 개념

- SN2: 뒷면 공격 → **입체 반전**(Walden 반전)
- TsCl/pyridine: O–H의 O가 S를 공격 → **C–O 결합 유지 → 입체 유지**
- 사이클로헥세인: 1,3-관계의 두 축 치환기는 **같은 면**
- 이중 Newman 투영: 위·아래로 수직인 치환기 = 축

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 고리 화합물의 SN2 반전과 토실화(입체 유지)를 거꾸로 추적하는 문항은 입체화학의 대표 유형입니다. 이중 Newman 투영은 최근 모의고사에서 자주 쓰입니다.

주어진 것 A ($C_{11}H_{19}ClO$) → NaOAc → B → p-TsCl/pyridine → C, C의 구조(이중 Newman 투영: OTs 축·아래, 고리 접합 Me 축·아래, OAc 축·위)

구할 것 A와 B의 구조

풀이 전략 C에서 거꾸로 갑니다. 마지막 단계(토실화)는 입체를 바꾸지 않고, 첫 단계(SN2)는 반전시킵니다.

(1) C 읽기. Newman 투영에서 세 고리 탄소의 수직 치환기가 모두 축입니다. 접합 탄소의 Me(아래)와 다른 접합 탄소의 H(위)가 서로 반대 → **trans-데칼린**. OTs는 Me와 같은 면(아래) 축, OAc는 반대 면(위) 축입니다.

(2) C → B (토실화, 입체 유지). TsCl과의 반응에서 끊기는 결합은 **O–H**뿐이고 C–O 결합은 그대로입니다. 따라서 B에서

OTs 자리에는 **같은 방향(축, Me와 같은 면)의 OH**가 있습니다. OAc는 이미 B에 있었습니다.

(3) B → A (SN2 반전). OAc는 NaOAc의 AcO^-가 C–Cl을 뒷면에서 공격해 들어온 것입니다. B의 OAc가 위쪽 축이므로, A의 Cl은 같은 탄소에서 **아래쪽 = 적도** 방향이었습니다.

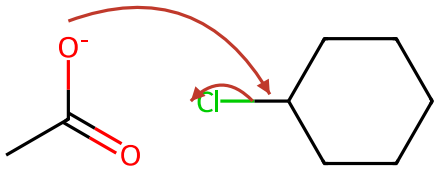
(4) 분자식 확인.

화합물	분자식	치환기
A	$C_{11}H_{19}ClO$	Cl(적도), OH(축), 접합 CH_3
B	$C_{13}H_{22}O_3$	OAc(축, 반전), OH(축), 접합 CH_3
C	$C_{20}H_{28}O_5S$	OAc(축), OTs(축)

A → B: $-Cl + OCOCH_3$ ($C_2H_3O_2$) → $C_{13}H_{22}O_3$ ✓.

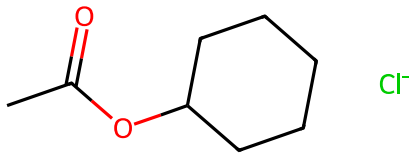
왜 이 생성물인가 아세테이트는 약한 염기이자 괜찮은 친핵체라 2차 할로젠화물에서 E2보다 SN2가 우세합니다. 적도 Cl에 대한 뒷면 공격은 고리 위아래 중 축 방향에서 일어나므로, 생성된 OAc는 축이 됩니다(이후 의자형 뒤집힘은 trans-데칼린이라 불가능). 반대로 OH는 반응 중 C–O 결합이 한 번도 끊기지 않으므로 TsCl 단계까지 방향이 그대로입니다.

메커니즘 — AcO^-의 SN2(입체 반전)



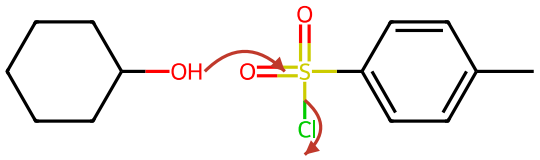
(1) SN2: AcO^-가 C–Cl 뒷면(축 방향)에서 공격

↓ 협동 단계: C–O 생성과 C–Cl 끊어짐이 동시에



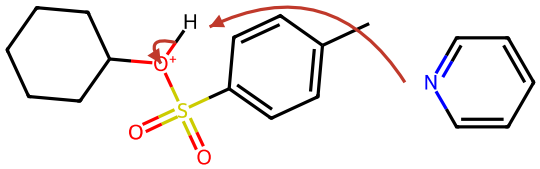
(2) 입체 반전: 적도 Cl → 축 OAc (B) · 고리는 단순화

메커니즘 — 토실화(입체 유지)



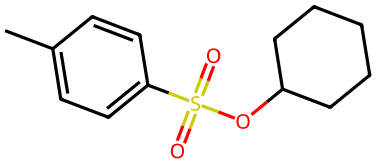
(1) ROH의 O가 TsCl의 S 공격, Cl^- 이탈

↓



(2) pyridine이 O–H 양성자 제거

↓



C: C–O 결합은 끊기지 않음 → 입체 유지

검산 RDKit으로 세 구조의 분자식($C_{11}H_{19}ClO$, $C_{13}H_{22}O_3$)과 3차원 구조(MMFF)에서 Cl 적도·OH 축·OAc 축임을 확인했습니다.

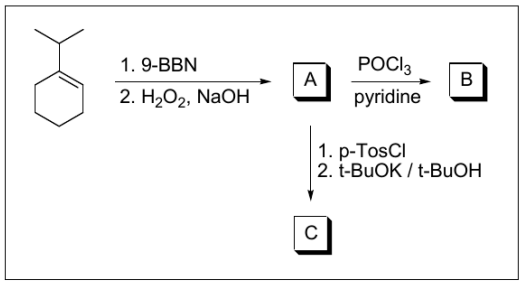
채점 포인트·함정

- OH 쪽까지 반전시키면 틀립니다. 토실화는 **입체 유지**입니다.
- trans-데칼린은 고리 뒤집힘이 없으므로 축·적도가 고정됩니다. 그래서 "축 OAc"가 그대로 C에 보입니다.
- A의 Cl을 축으로 그리면 SN2 후 OAc가 적도가 되어 C와 맞지 않습니다.

5. 2회 A형 8번 · 1-isopropylcyclohexene의 수소붕소화와 E2

목차로 ↑

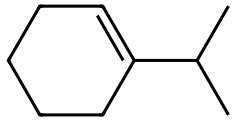
8. 다음은 1-isopropylcyclohexene으로부터 A~C를 합성하는 과정이다.



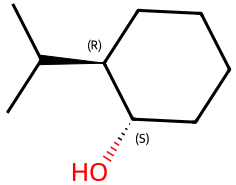
중간 생성물 A와 최종 생성물 B, C의 구조를 그리시오.(단, 모든 생성물은 라세미 혼합물로 얻어지고 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [4점]

엄선 이유 — 수소붕소화의 syn 첨가 + 고리 E2(anti-periplanar) 입체 선택성

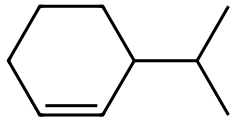
정답 A **trans-2-isopropylcyclohexan-1-ol**(라셈), B **3-isopropylcyclohexene**(라셈), C **3-isopropylcyclohexene**(B와 같음, 라셈)



1-isopropylcyclohexene



A trans-2-isopropylcyclohexanol (racemic)



B = C 3-isopropylcyclohexene (racemic)

공식·핵심 개념

- 수소붕소화–산화: anti-Markovnikov, **syn 첨가**, 자리옮김 없음, 산화 단계에서 배열 유지
- $POCl_3$/pyridine, TsCl → t-BuOK: OH를 좋은 이탈기로 바꾼 뒤 **E2**
- 고리 E2: 이탈기와 β-H가 **트랜스-이축(anti-periplanar)**이어야 함

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 입체 특이적 첨가와 고리 E2의 위치 선택성은 유기 서술형의 고정 소재입니다.

주어진 것 1-isopropylcyclohexene, (1) 9-BBN (2) H_2O_2/NaOH → A, A + $POCl_3$/pyridine → B, A + (1) TsCl (2) t-BuOK → C, 모두 라셈

구할 것 A, B, C 구조

풀이 전략 수소붕소화의 위치·입체 선택성으로 A의 상대 배열(cis/trans)을 정하고, 그 배열에서 이탈기와 anti-periplanar인 β-H가 어느 쪽에 있는지로 알켄 위치를 정합니다.

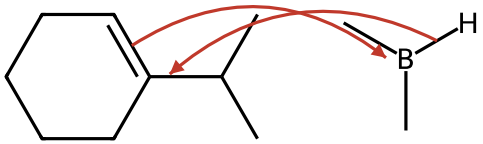
(1) A. B는 덜 치환되고 덜 붐비는 C2에, H는 C1에 붙습니다(부피 큰 9-BBN이라 선택성이 더 큼). B와 H가 같은 면(syn)으로 들어가므로 새 C1–H와 C2–B가 cis, 즉 **C2–B와 C1–iPr은 trans**입니다. 산화에서 B가 OH로 배열을 유지하며 바뀌므로 OH와 iPr은 trans → **trans-2-isopropylcyclohexanol**. 위·아래 면 공격 확률이 같아 라셈입니다.

(2) B. $POCl_3$가 OH를 $-OPOCl_2$로 바꾸고 피리딘이 E2를 일으킵니다. 이탈기가 축 방향일 때만 E2가 가능한데, trans-1,2에서 $OPOCl_2$가 축이면 iPr도 축이고 그 탄소의 H(3차 H)는 **적도**라 anti-periplanar가 아닙니다. 남은 β-H는 반대쪽 CH_2(C6)의 축 H뿐 → C1=C6 이중결합 → 번호를 다시 매기면 **3-isopropylcyclohexene**(덜 치환된 알켄, 비-Zaitsev).

(3) C. TsCl은 C–O 결합을 건드리지 않고 OTs를 만듭니다(배열 유지). t-BuOK도 같은 이유로 C6의 축 H만 제거할 수

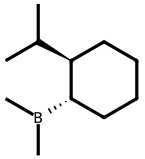
있고, 부피 큰 염기라 덜 치환된 쪽을 선호하는 성질까지 겹쳐 **B와 같은 생성물**이 됩니다.

메커니즘 — 수소붕소화–산화 (A)

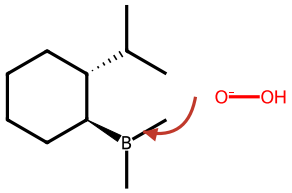


(1) syn 첨가: B→C2, H→C1

↓ 4중심 전이 상태 (자리옮김 없음)

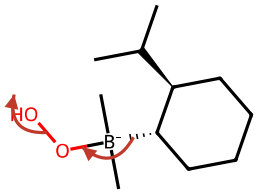


(2) 보레인: B와 iPr는 trans



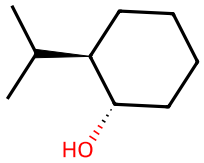
(3) H_2O_2, NaOH: HOO^-가 B의 빈 p 오비탈 공격

↓



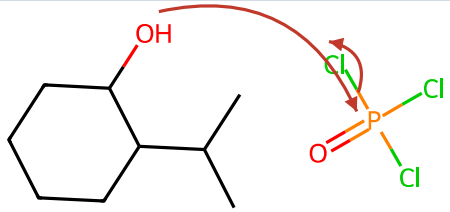
(4) 1,2-이동(배열 유지), HO^- 이탈

↓ 가수분해(B–O 절단)



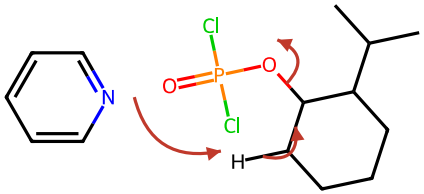
A trans-2-isopropylcyclohexanol

메커니즘 — $POCl_3$/pyridine E2 (B)



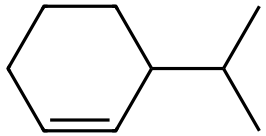
(1) O가 P 공격, Cl^- 이탈

↓ –$OPOCl_2$: 좋은 이탈기



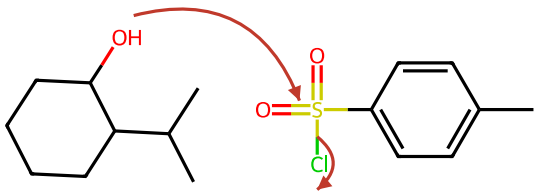
(2) E2: 피리딘이 C6(CH_2) 축 H 제거

↓



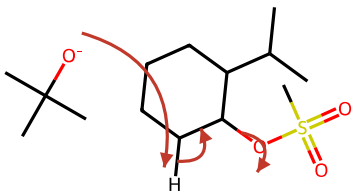
B 3-isopropylcyclohexene

메커니즘 — 토실화 후 t-BuOK E2 (C)



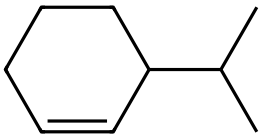
(1) O가 S 공격, Cl^- 이탈 → OTs

↓



(2) E2: $t\text{-BuO}^-$가 C6(CH_2) 축 H 제거

↓



C = B (3-isopropylcyclohexene)

왜 이 생성물인가. E2의 위치 선택성은 "더 치환된 알켄(Zaitsev)"보다 **입체 조건(anti-periplanar)**이 먼저입니다. 3차 H가 이탈기와 trans-이축이 될 수 없으므로 Zaitsev 생성물(1-isopropylcyclohexene)은 거의 생기지 않습니다.

검산 A $C_9H_{18}O$(출발물 C_9H_{16} + H_2O), B·C C_9H_{16}(A − H_2O). RDKit로 확인한 A의 두 입체중심은 (1S,2R)/(1R,2S) 짝으로 trans입니다.

채점 포인트·함정

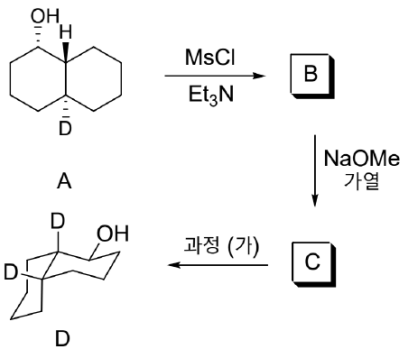
- A를 cis로 그리거나, B를 Zaitsev 생성물(출발물로 되돌아간 구조)로 쓰는 것이 가장 흔한 오답입니다.
- "라세미 혼합물"이라 했으므로 입체 표시는 상대 배열(trans)만 맞으면 됩니다.

6. 2회 B형 9번 · 데칼린 알코올의 E2와 수소붕소화

목차로 ↑

9. 다음은 출발물질 A로부터 주생성물 B와 C를 거쳐 최종 생성물 D를 합성하는 <반응식>과 과정 (가)와 관련된 시약이다.

<반응식>



<시약>

ㄱ. H_3PO_4, D_2O

ㄴ. 1) BD_3/THF 2) H_2O_2, NaOH

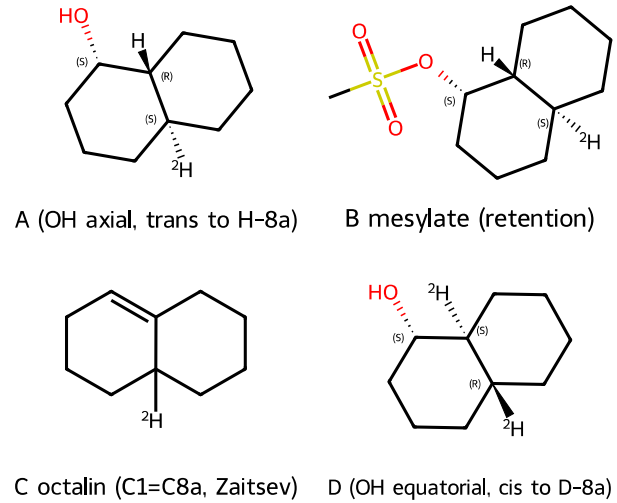
ㄷ. NBS, D_2O / DMSO

ㄹ. 1) $Hg(OAc)_2, H_2O$ 2) $NaBH_4$

중간 생성물 B와 C의 구조를 그리고, 과정 (가)에 필요한 <시약>을 쓰시오. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [4점]

엄선 이유 — 데칼린 고리의 E2·수소붕소화 — 의자형 입체 특이성 고난도

정답 B **A의 메실레이트**(C1–OMs, 배열 유지), C **4a-D-Δ¹⁽⁸ᵃ⁾-옥탈린**(C1=C8a), 과정 (가) 시약 ㄴ(1) BD_3/THF 2) H_2O_2, NaOH)



공식·핵심 개념

- $MsCl/Et_3N$: O–H → O–Ms, C–O 결합은 그대로 (배열 유지)
- 고리 E2: 이탈기와 β-H가 trans-이축, 가능하면 Zaitsev
- BD_3 수소붕소화: syn 첨가, D는 더 치환된 탄소, 덜 붐비는 면에서 접근

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 고리 계의 입체 특이적 반응 배열은 유기 서술형 고난도 소재입니다.

주어진 것 A(trans-데칼린, C1–OH, C8a–H, C4a–D), $MsCl/Et_3N$ → B, NaOMe/가열 → C, 과정 (가) → D(C1–OH 적도, C8a·C4a에 D)

구할 것 B, C 구조, (가)의 시약

풀이 전략 A의 OH와 C8a–H가 trans-이축인지 확인해 E2 방향을 정하고, D의 구조(OH·D의 위치와 면)로 (가)의 첨가 방식을 역추적합니다.

(1) A의 입체. 그림에서 C1–OH(점선, 아래), C8a–H(쐐기, 위), C4a–D(점선, 아래)입니다. 고리 접합 치환기가 서로 반대 면이므로 trans-데칼린이고, 접합 위치의 H·D는 축 방향입니다. C8a–H(위, 축)와 이웃 C1–OH(아래)는 trans-1,2 → **둘 다 축**입니다.

(2) B. MsCl이 OH의 O를 메실화합니다. C–O 결합이 끊어지지 않으므로 OMs도 축, 배열 그대로입니다.

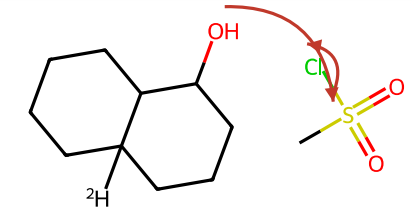
(3) C. NaOMe(강염기)·가열 → E2. OMs(축)와 anti-periplanar인 β-H는 C8a–H(축)와 C2의 축 H 두 가지입니다. 더 치환된 알켄(삼치환)을 주는 **C8a–H 제거가 Zaitsev 주생성물** → C1=C8a 이중결합(Δ¹⁽⁸ᵃ⁾-옥탈린), C4a–D는 그대로.

(4) (가) 시약 고르기. D에는 C1에 OH, C8a에 D가 새로 붙어 있고 둘이 같은 면(cis)입니다. 즉 **C=C에 D와 OH가 syn, anti-Markovnikov(OH가 덜 치환된 C1)**로 들어갔습니다 → **ㄴ BD_3 후 H_2O_2/NaOH**.

- ㄱ H_3PO_4/D_2O: 탄소양이온 경유 Markovnikov → OD가 3차 탄소(C8a)에 붙음
- ㄷ NBS/D_2O: 브로모하이드린(Br 포함)
- ㄹ 옥시수은화: Markovnikov → OH가 C8a

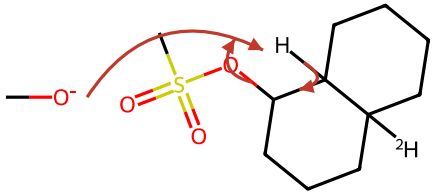
(5) 면 선택성. BD_3는 축 방향 C4a–D가 막는 아래 면을 피해 위 면으로 접근 → C8a–D(위)와 C4a–D(아래)가 다시 trans 접합이 되고, C1–OH(위)는 C8a–D(위, 축)와 cis → **적도**입니다.

메커니즘 — 메실화와 E2 (A → B → C)



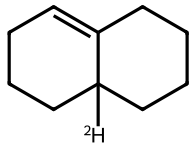
(1) O가 S 공격, Cl^- 이탈 → B

↓ NaOMe, 가열



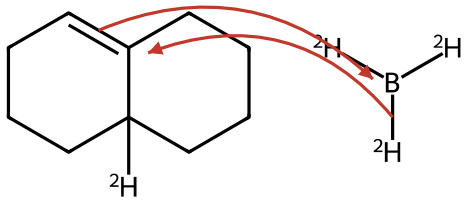
(2) E2: C8a–H와 C1–OMs anti

↓



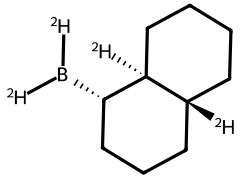
C $\Delta^{1(8a)}$-옥탈린 (C1=C8a)

메커니즘 — BD_3 수소붕소화–산화 (C → D)



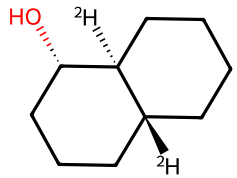
(1) BD_3 syn 첨가: B→C1, D→C8a

↓ C4a–D 반대 면에서 접근



(2) B·C8a–D 같은 면 (trans 접합)

↓ H_2O_2, NaOH (배열 유지)



D: OH 적도, 접합 탄소 둘 다 D

왜 이 생성물인가. C2–H 제거(이치환 알켄)도 입체 조건은 맞지만, C8a–H 제거가 더 안정한 삼치환 알켄을 줍니다. 이후 수소붕소화의 syn·anti-Markovnikov 성질이 OH(C1)와 D(C8a)의 위치·면을 동시에 결정합니다.

검산 분자식 A $C_{10}H_{17}DO$ → B $C_{11}H_{19}DO_3S$ → C $C_{10}H_{15}D$ → D $C_{10}H_{16}D_2O$. RDKit 3D 배좌로 A(OH와 C8a–H 반대 면), D(OH와 C8a–D 같은 면, C4a–D 반대)를 확인했습니다.

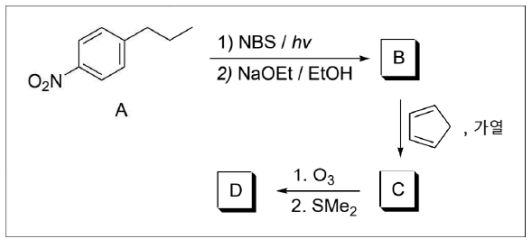
채점 포인트·함정

- B는 SN2가 아니라 O의 메실화이므로 C1의 배열이 뒤집히지 않습니다.
- 시약 ㄱ을 고르면 D가 C1이 아니라 C8a에 OD가 붙는 구조가 됩니다.

7. 1회 B형 8번 · NBS 브로민화 → E2 → Diels–Alder → 오존 분해

목차로 ↑

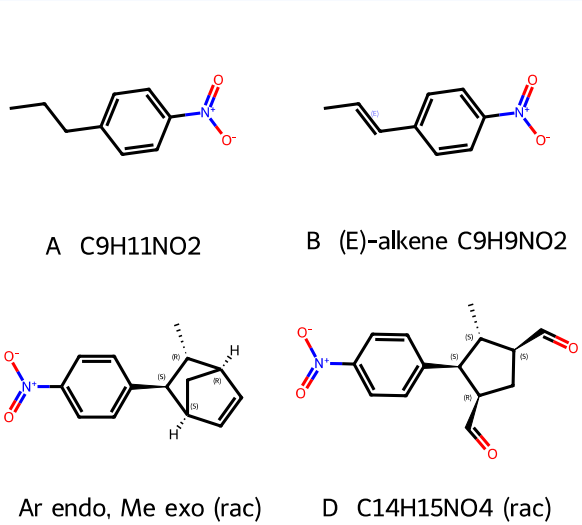
8. 다음은 출발물질 A로부터 최종 주생성물 D를 합성하는 반응식이다.



위 반응에서 중간 생성물 B, C와 최종 생성물 D의 구조를 그리시오.(단, 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

엄선 이유 — NBS → E2 → Diels–Alder(endo) → 오존 분해로 구조를 추적하는 다단계 서술형

정답 B = **(E)-1-nitro-4-(prop-1-en-1-yl)benzene**, C = Diels–Alder 부가물(노보넨, **아릴 endo·메틸 exo, 두 치환기 trans**, 라셈), D = 오존 분해 생성물 **사이클로펜테인-1,3-다이카브알데하이드**(두 CHO는 cis, 아릴은 CHO와 cis, 메틸은 trans, $C_{14}H_{15}NO_4$, 라셈)



A C9H11NO2

B (E)-alkene C9H9NO2

C Ar endo, Me exo (rac)

D C14H15NO4 (rac)

공식·핵심 개념

- NBS/hν: **벤질 자리** 라디칼 브로민화(벤질 라디칼의 공명 안정화)
- NaOEt/EtOH: E2, **Zaitsev + 콘쥬게이션** → (E)-스타이렌형 알켄
- Diels–Alder: suprafacial **syn 첨가** → **다이엔오필의 trans 관계 유지**, **endo 규칙**(π 치환기가 다이엔 아래)
- O_3 → Me_2S: C=C → 두 C=O (환원적 후처리 → 알데하이드)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Diels–Alder의 입체 선택성(endo, 입체 특이성)과 오존 분해를 이어 구조를 추적하는 문항은 유기 서술형의 대표입니다.

주어진 것 A = 1-nitro-4-propylbenzene, ① NBS/hν ② NaOEt/EtOH → B, B + 사이클로펜타다이엔(가열) → C, ① O_3 ② SMe_2 → D

구할 것 B, C, D의 구조

풀이 전략 각 단계의 위치 선택성(벤질), 입체(E, endo, trans 유지)를 차례로 결정합니다.

(1) A → 벤질 브로마이드. Br•가 C–H 결합 중 가장 약한 **벤질 C–H**(BDE ≈ 357 kJ/mol)를 떼어 냅니다. 생긴 벤질 라디칼은 벤젠 고리와 공명 안정화되고, Br_2(NBS + HBr에서 저농도로 공급)와 반응해 $ArCHBrCH_2CH_3$가 됩니다. NBS는 Br_2 농도를 낮게 유지해 고리나 C=C 첨가를 막습니다.

(2) → B (E2). EtO^-가 β-H(CH_2)를 떼며 Br이 이탈합니다. 생기는 C=C가 고리와 콘쥬게이션하는 **$ArCH{=}CHCH_3$**이며, 입체 장애가 작은 **(E)**가 주생성물입니다. B = $C_9H_9NO_2$.

(3) B → C (Diels–Alder). 사이클로펜타다이엔(s-cis 고정)이 다이엔, B의 C=C가 다이엔오필입니다(니트로페닐이 전자를 당겨 활성화).

- **입체 특이성**: (E)-알켄의 trans 관계가 생성물에서도 **trans**(Ar과 CH_3가 반대쪽).
- **endo 규칙**: π계를 가진 아릴기가 전이 상태에서 다이엔 아래(endo)에 놓여 이차 궤도 상호작용으로 안정화 → **Ar endo, CH_3 exo**.
- 두 면에서 같은 확률로 공격 → **라셈 혼합물**.

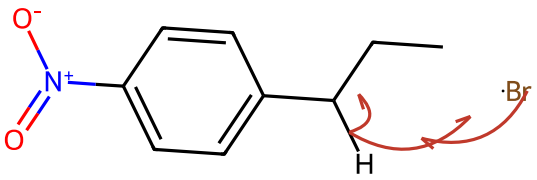
(4) C → D (오존 분해). 노보넨의 C=C(C5=C6)만 끊어집니다(벤젠 고리는 O_3에 불활성). 이환 골격이 열려 **사이클로펜테인**이 남고, 끊긴 두 탄소가 각각 **CHO**가 됩니다. 두 CHO는 원래 같은 다리의 양 끝이므로 **cis**이고,

endo였던 아릴은 CHO와 같은 면, exo였던 메틸은 반대 면이 됩니다.

$$C_{14}H_{15}NO_2 \xrightarrow{O_3;\ Me_2S} C_{14}H_{15}NO_4$$

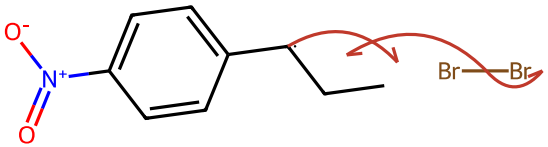
왜 이 생성물인가 벤질 자리가 아닌 C–H(2차 BDE ≈ 410 kJ/mol)는 NBS 조건에서 거의 반응하지 않습니다. E2에서 β-H는 CH_2 쪽에만 있어 위치 이성질체 문제가 없고, 콘쥬게이션 덕분에 (E)-알켄이 열역학·속도론적으로 유리합니다. Diels–Alder에서 다이엔오필의 기하는 협동 반응이라 그대로 보존되고, 아릴(π계) endo가 속도론적 생성물입니다.

메커니즘 — NBS 벤질 브로민화(라디칼 연쇄, 반쪽 화살표)



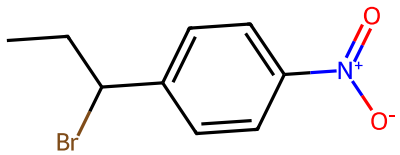
(1) Br•가 벤질 H 제거 (반쪽 화살표 = 전자 1개)

↓ 벤질 라디칼: 고리와 공명 안정화



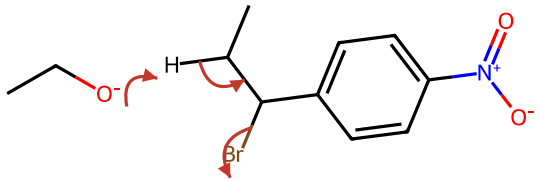
(2) Br_2(NBS + HBr에서 소량 공급)와 반응 → Br• 재생

↓



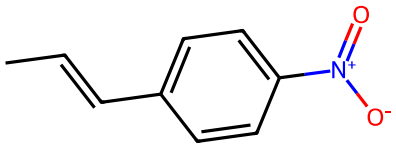
벤질 브로마이드

메커니즘 — E2 제거



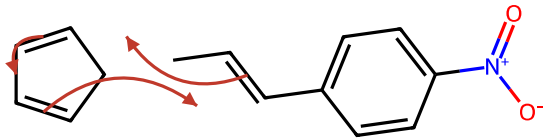
E2: EtO^-가 β-H 제거, anti-periplanar Br 이탈

↓



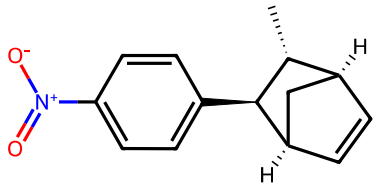
B: (E)-알켄 (고리와 콘쥬게이션, Zaitsev)

메커니즘 — Diels–Alder 고리화 첨가



Diels–Alder [4+2]: 고리형 화살표 3개 (협동)

↓ 가열 · 엔도 규칙: π계(아릴)가 다이엔 아래로



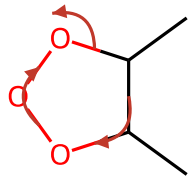
C: trans 유지, Ar endo · Me exo (라셈)

메커니즘 — 오존 분해(Criegee)와 환원적 후처리



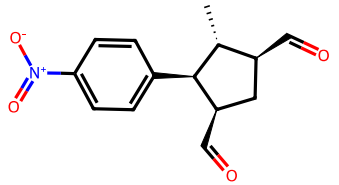
(1) 1,3-쌍극자 첨가 (반응하는 C=C만 표시)

↓



(2) 1차 오존화물 → 역[3+2] 분해

↓ 카보닐 옥사이드 → 2차 오존화물 → Me_2S



D: cis-1,3-다이알데하이드 ($C_{14}H_{15}NO_4$, 라셈)

검산 C: $C_9H_9NO_2 + C_5H_6 = C_{14}H_{15}NO_2$ ✓, D: + O_2 → $C_{14}H_{15}NO_4$ ✓. RDKit 3차원 구조로 C의 아릴이 C=C 쪽(endo), 메틸이 CH_2 다리 쪽(exo)임을 확인했습니다.

채점 포인트·함정

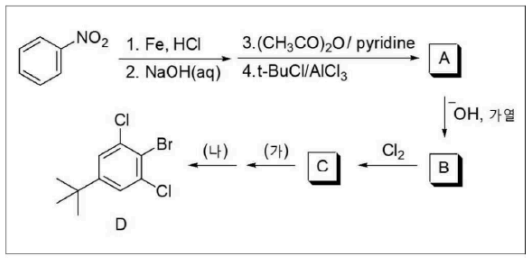
- C에서 Ar과 CH_3를 cis로 그리면 입체 특이성 위반입니다.
- endo/exo를 거꾸로 하면(메틸 endo) D의 상대 배치가 바뀝니다.
- D는 SMe_2(환원적) 후처리이므로 카복실산이 아니라 **알데하이드**입니다.

- C와 D는 키랄이지만 라셈으로 생기므로 한 거울상만 그리고 "라셈"이라 적습니다.

8. 3회 B형 9번 · 니트로벤젠에서 1-브로모-2,6-다이클로로-4-tert-뷰틸벤젠 합성

목차로 ↑

9. 다음은 nitrobenzene을 출발물로 하여 최종 생성물 D를 합성하는 반응을 나타낸 것이다.

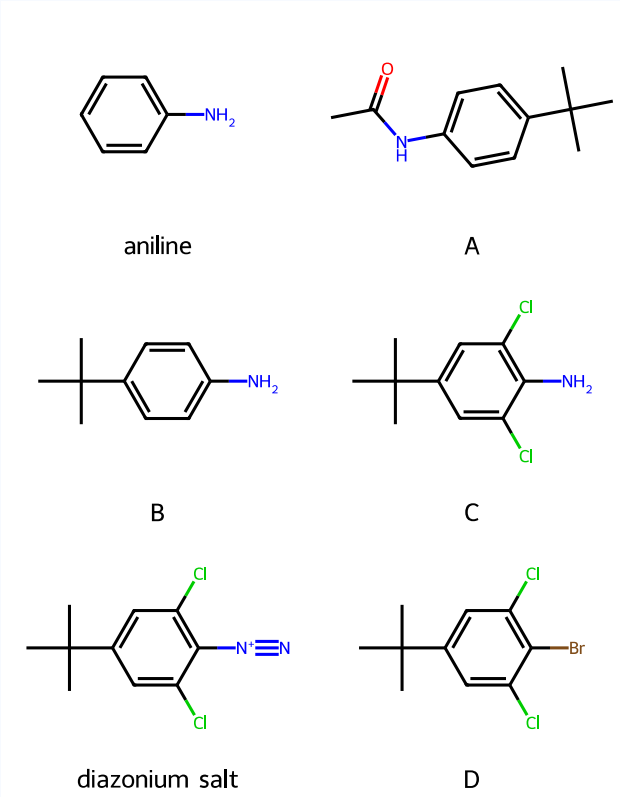


위 반응에서 중간 생성물 A~C의 구조를 그리고 (가), (나) 단계에 들어갈 시약을 쓰시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

엄선 이유 — 보호기·지향성·다이아조늄을 엮는 방향족 다단계 합성

정답 (공식 정답 없음 · 직접 풀이·필기 일치)

- A: **N-(4-tert-butylphenyl)acetamide**
- B: **4-tert-butylaniline**
- C: **2,6-dichloro-4-tert-butylaniline**
- (가) **$NaNO_2$, HCl (0–5 °C)**, (나) **CuBr** (Sandmeyer)



공식·핵심 개념

- Fe/HCl: Ar–NO_2 → Ar–NH_3^+ → (NaOH) Ar–NH_2
- 아세틸 보호: –NHAc는 여전히 o,p-지향이지만 덜 활성화되고 루이스 산과 착물을 만들지 않음
- 다이아조화: $ArNH_2 + HNO_2 \rightarrow ArN_2^+$, Sandmeyer: CuX → ArX

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 방향족 다단계 합성(보호기 + 지향성 + 다이아조늄)은 유기 4점 문항의 단골입니다.

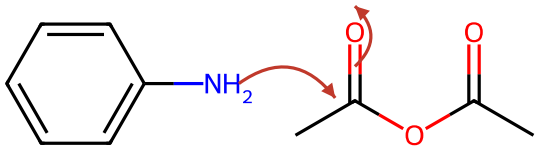
주어진 것 니트로벤젠 → 1. Fe, HCl 2. NaOH → 3. Ac_2O/pyridine 4. t-BuCl/$AlCl_3$ → A → $^-$OH, 가열 → B → Cl_2 → C → (가) → (나) → D

구할 것 A~C 구조, (가)·(나) 시약

풀이 전략 D에서 거꾸로 봅니다. Br은 다이아조늄으로 바꾸어 넣고, 두 Cl은 NH_2의 ortho로 들어가며, t-Bu는 para에 있습니다.

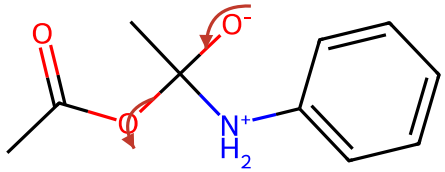
(1) 아닐린과 아세틸화. Fe/HCl로 니트로기를 아민으로 환원하고 NaOH로 중화하면 아닐린이 됩니다. Ac_2O/pyridine으로 아세트아닐라이드를 만듭니다. 이 보호에는 두 가지 이유가 있습니다.

- 자유 NH_2는 $AlCl_3$와 루이스 산–염기 착물을 이루어 Friedel–Crafts를 막습니다.
- 과도한 활성화로 다중 치환이 일어납니다.



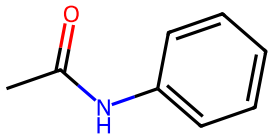
(1) 아닐린 N이 무수물 C=O 공격

↓



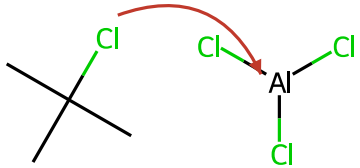
(2) C=O 회복, 아세트산 이온 이탈 → $-H^+$(pyridine)

↓



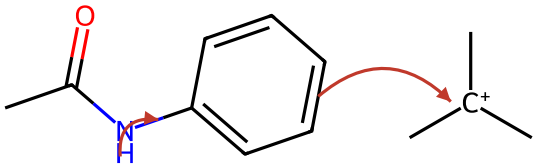
acetanilide (NH_2 보호: 활성↓, 다중 치환·$AlCl_3$ 착물 방지)

(2) Friedel–Crafts 알킬화 → A. $AlCl_3$가 t-Bu^+를 만들고, –NHAc의 o,p-지향 중 입체적으로 유리한 **para**에 붙습니다.



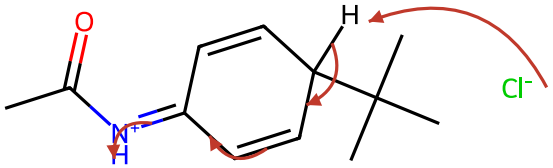
(1) Cl이 $AlCl_3$에 배위 → $(CH_3)_3C^+ + AlCl_4^-$

↓



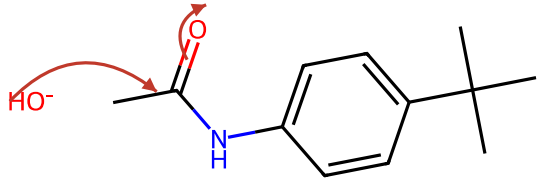
(2) para 탄소가 t-Bu^+ 공격 (N이 전자 공급)

↓



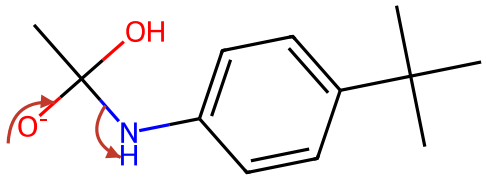
(3) σ 착물의 H^+ 제거 → 방향족 회복 → A

(3) 가수분해 → B. ^-OH와 가열로 아마이드를 가수분해하여 4-tert-butylaniline을 얻습니다.



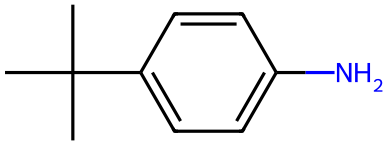
(1) OH^-가 아마이드 C=O 공격

↓



(2) C=O 회복, $ArNH^-$ 이탈 (가열 필요)

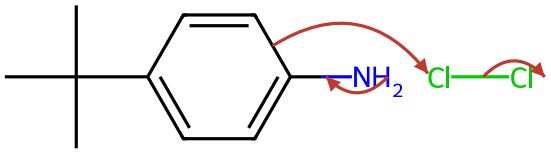
↓ 양성자 이동



B 4-tert-butylaniline (+ CH_3COO^-)

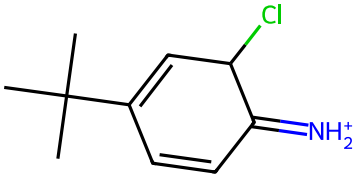
(4) 염소화 → C. NH_2는 강한 o,p-지향 활성화기입니다. para는 t-Bu가 막고 있으므로 두 **ortho** 자리(2, 6)에 Cl_2가

들어갑니다. 아닐린은 활성이 커서 루이스 산 없이도 이중 치환됩니다.



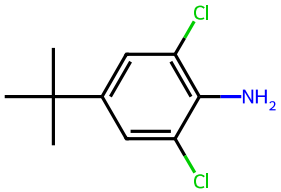
(1) NH_2가 밀어준 π 전자로 ortho C가 Cl_2 공격

↓



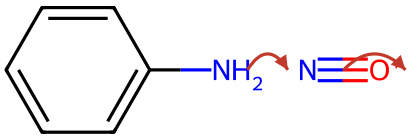
(2) σ 착물(이미늄형) → H^+ 제거, 반대쪽 ortho도 같은 방식

↓



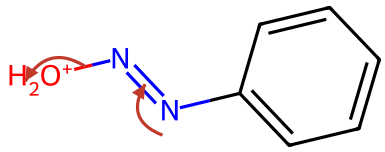
C 2,6-dichloro-4-tert-butylaniline

(5) (가)·(나). $NaNO_2$/HCl(0–5 °C)로 NO^+를 만들어 다이아조늄염을 얻습니다. 이어 CuBr(Sandmeyer)로 N_2를 Br로 바꿉니다.



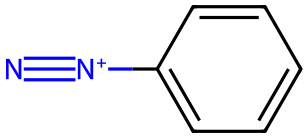
(1) $ArNH_2$의 N이 NO^+ 공격 (Ar은 페닐로 단순화)

↓ $-H^+$, 토토머화 → Ar–N=N–OH, H^+



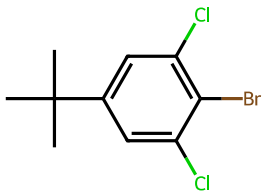
(2) OH 양성자화 후 H_2O 이탈

↓



아릴다이아조늄 이온 (0–5 °C에서 안정)

↓ (나) CuBr: Sandmeyer (단일 전자 이동, $-N_2$)



D (Ar• + $CuBr_2$ → ArBr + CuBr)

왜 이 생성물인가 NH_2를 "지향기"로 쓴 뒤 다이아조늄으로 바꾸어 원하는 치환기(Br)로 교체하는 전략입니다. Br을 직접 넣으면 tert-뷰틸 기준 위치가 맞지 않습니다. NH_2가 있던 자리(1번)에만 Br을 넣을 수 있는 방법이 Sandmeyer입니다.

검산 분자식 A $C_{12}H_{17}NO$, B $C_{10}H_{15}N$, C $C_{10}H_{13}Cl_2N$, D $C_{10}H_{11}BrCl_2$(RDKit) ✓.

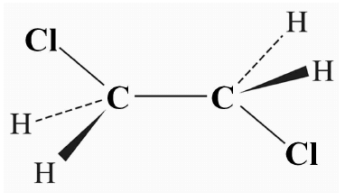
채점 포인트·함정

- A에서 t-Bu를 ortho에 쓰면 틀립니다(입체 장애 → **para**).
- (나)를 CuCl이나 HBr만 쓰면 감점됩니다. **CuBr**입니다.
- 다이아조화 온도(0–5 °C)를 쓰면 좋습니다(분해 방지).

9. 2회 A형 9번 · 1,2-dichloroethane(C_{2h})의 C–H 신축 진동

목차로 ↑

9. 다음은 1,2−다이클로로에테인(1,2−dichloroethane)의 구조와 지표표이다.

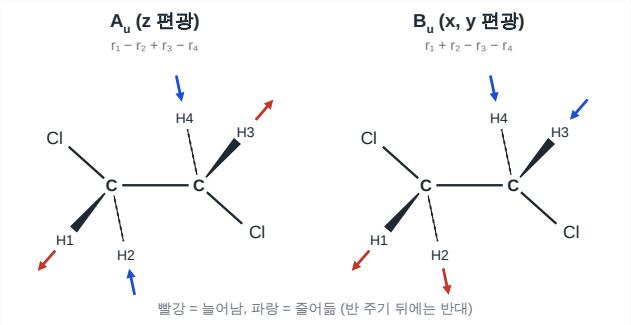


C_{2h}	E	C_2	i	σ_h		
A_g	1	1	1	1	R_z	$x^2,\ y^2,\ z^2,\ xy$
B_g	1	−1	1	−1	$R_x,\ R_y$	$xz,\ yz$
A_u	1	1	−1	−1	z	
B_u	1	−1	−1	1	$x,\ y$	

C−H 신축 진동 모드에 대한 가약 표현의 지푯값과 적외선 활성 C−H 신축 진동 모드에 대한 기약 표현을 구하는 과정과 함께 쓰시오. 또한, 적외선 활성 C−H 신축 진동 모드의 각 기약 표현에 대한 그림을 모두 그리시오. [4점]

엄선 이유 — 진동 모드 기약표현과 IR/Raman 활성 — 군론 고정 출제

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) Γ_{C-H} = **4, 0, 0, 0** (E, C_2, i, σh), $\Gamma = A_g + B_g + A_u + B_u$, IR 활성 $A_u + B_u$



공식·핵심 개념

- 결합 벡터의 지표 = 그 연산에서 제자리에 남는 C–H 결합 수
- 축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum_R \chi(R)\chi_i(R)$, C_{2h}는 $h = 4$
- IR 활성: x, y, z와 같은 기약표현 / 중심 대칭 분자는 상호 배제

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 진동 모드의 기약표현과 IR/Raman 활성은 무기 영역에서 거의 매년 나옵니다.

주어진 것 anti 형태의 $ClCH_2–CH_2Cl$(C_{2h}), 지표표

구할 것 C–H 신축 가약 표현의 지표, IR 활성 기약 표현, 진동 모드 그림

풀이 전략 C–H 결합 4개를 벡터로 두고 각 연산에서 제자리에 남는 개수를 센 뒤 축소합니다.

(1) 대칭 요소 확인. σh = Cl–C–C–Cl이 놓인 분자 평면, C_2 = C–C 중점을 지나 그 평면에 수직, i = C–C 중점. H 네 개는 모두 평면 밖(위 2, 아래 2)에 있습니다.

(2) 지표.

연산	제자리 C–H	χ
E	4	4
C_2	0 (H1↔H3 등, 탄소가 바뀜)	0
i	0 (H1↔H4)	0
σh	0 (평면 위 H ↔ 아래 H)	0

(3) 축소.

$$n(A_g) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1, \quad n(B_g) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1$$
$$n(A_u) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1, \quad n(B_u) = \tfrac{1}{4}[4(1)+0+0+0] = 1$$

$\Gamma = A_g + B_g + A_u + B_u$. 그중 $A_u(z)$, $B_u(x,y)$가 IR 활성, A_g, B_g는 Raman 활성입니다.

(4) 모드 모양(투영 연산자). H1(Ca, 앞), H2(Ca, 뒤), H3(Cb, 앞), H4(Cb, 뒤)라 하면 C_2: H1→H3, i: H1→H4, σh: H1→H2입니다.

$$A_u:\ r_1 + r_3 - r_4 - r_2$$

앞쪽(쐐기) H 둘이 늘어날 때 뒤쪽(점선) H 둘이 줄어듦 → 알짜 쌍극자가 분자 평면에 수직(z).

$$B_u:\ r_1 - r_3 - r_4 + r_2$$

한 CH_2의 두 C–H가 함께 늘어날 때 다른 CH_2는 함께 줄어듦 → 쌍극자가 분자 평면 안(x, y).

검산 모드 수 1 + 1 + 1 + 1 = 4 = C–H 결합 수. 중심 대칭이 있으므로 IR 활성(u)과 Raman 활성(g)이 겹치지 않습니다 (상호 배제).

채점 포인트·함정

- σh에서 H가 제자리라고 세기 쉽습니다. H는 평면 위·아래에 있어 서로 바뀝니다.
- 그림은 모드마다 4개 결합의 늘어남·줄어듦 위상을 모두 표시해야 합니다.

10. 1회 A형 1번 · SO_4^{2-}의 S–O 신축 진동 (T_d)

목차로 ↑

1. 지표표는 정사면체 구조(T_d)를 가지는 SO_4^{2-}에 관한 것이다. SO_4^{2-}은 라만 진동 스펙트럼에서 S−O의 신축 진동 방식에 대한 (㉠) 개의 흡수 띠가 얻어지고, 적외선 흡수 스펙트럼에서는 (㉡) 개의 흡수 띠가 얻어진다.

T_d	E	(㉢)	(㉣)	$6S_4$	$6\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	−1	−1		
E	2	−1	2	0	0		$(2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2)$
T_1	3	0	−1	1	−1	$(R_x,\ R_y,\ R_z)$	
T_2	3	0	−1	−1	1	$(x,\ y,\ z)$	$(xy,\ xz,\ yz)$

㉠과 ㉡에 해당하는 숫자를 쓰시오. 지표표의 ㉢과 ㉣를 쓰시오. [2점]

엄선 이유 — Td 사면체 음이온의 IR·Raman 띠 수 — 군론 기본형

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) ㉠ **2**, ㉡ **1**, ㉢ $8C_3$, ㉣ $3C_2$

공식·핵심 개념

- 환원 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum_R g_R\,\chi_\Gamma(R)\,\chi_i(R)$
- 결합 신축의 $\chi(R)$ = 그 조작에서 **움직이지 않는 결합 수**
- IR 활성: x, y, z와 같은 대칭 / 라만 활성: 이차 함수와 같은 대칭
- T_d: $h = 24$ $(E,\ 8C_3,\ 3C_2,\ 6S_4,\ 6\sigma_d)$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 군론으로 IR·라만 띠 수를 세는 문항은 무기 기입형의 단골입니다. 사면체(CH_4, SO_4^{2-}, $Ni(CO)_4$)는 지표표가 단순해 자주 쓰입니다.

주어진 것 SO_4^{2-} (T_d), 지표표에서 두 열(㉢, ㉣)의 머리말이 빠짐

구할 것 S–O 신축 진동의 라만 띠 수 ㉠, IR 띠 수 ㉡, 지표표의 ㉢·㉣

풀이 전략 먼저 지표값으로 빠진 조작을 찾고, 네 S–O 결합을 기저로 가약 표현을 만들어 환원합니다.

(1) 지표표의 빈 열. T_d의 조작은 $E,\ 8C_3,\ 3C_2,\ 6S_4,\ 6\sigma_d$입니다. E 표현의 지표가 −1인 열은 C_3(120° 회전에서 이중 축퇴 오비탈이 섞임), 2인 열은 C_2입니다. 계수까지 합하면 $1+8+3+6+6=24=h$ ✓. 따라서 ㉢ = $8C_3$, ㉣ = $3C_2$.

(2) S–O 결합 기저의 지표. 각 조작에서 제자리에 남는 S–O 결합 수를 셉니다.

조작	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$
남는 결합	4개 모두	축 위 1개	0	0	거울면 위 2개
$\chi(\Gamma_{SO})$	4	1	0	0	2

(3) 환원.

$$n(A_1)=\tfrac{1}{24}[4\cdot1+8\cdot1\cdot1+0+0+6\cdot2\cdot1]=\tfrac{24}{24}=1$$
$$n(A_2)=\tfrac{1}{24}[4+8+0+0+6\cdot2\cdot(-1)]=0$$
$$n(E)=\tfrac{1}{24}[4\cdot2+8\cdot1\cdot(-1)+0+0+0]=0$$
$$n(T_1)=\tfrac{1}{24}[4\cdot3+0+0+0+6\cdot2\cdot(-1)]=0$$
$$n(T_2)=\tfrac{1}{24}[4\cdot3+0+0+0+6\cdot2\cdot1]=\tfrac{24}{24}=1$$
$$\Gamma_{SO}=A_1+T_2$$

(4) 선택 규칙.

진동	IR (x, y, z)	라만 (이차 함수)
A_1 (대칭 신축, ~981 cm^{-1})	불활성	활성 ($x^2+y^2+z^2$)
T_2 (비대칭 신축, ~1105 cm^{-1})	활성	활성 (xy, xz, yz)

라만 띠 **2개**(㉠), IR 띠 **1개**(㉡). T_2는 삼중 축퇴라 띠 하나로 나타납니다.

검산 차원 $1+3=4$ = S–O 결합 수 ✓. 실제 황산 이온 스펙트럼도 라만 981·1105 cm^{-1}, IR 1105 cm^{-1} 근처 한 개입니다.

채점 포인트·함정

- 강의 필기의 "A_1 + E"는 오기입니다. E로 놓으면 차원이 1 + 2 = 3이 되어 결합 수 4와 맞지 않습니다.
- 축퇴된 진동은 띠 1개로 셉니다(T_2 → 3개가 아님).
- T_d는 반전 중심이 없어 상호 배제 규칙이 적용되지 않습니다. T_2가 IR·라만 모두 활성입니다.

11. 3회 B형 6번 · $[M(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 치환 반응과 fac/mer IR

목차로 ↑

6. <자료>는 2개의 팔면체 착물에 관한 것이다.

- 2개 착물은 $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$와 $[Re(CO)_3(H_2O)_3]^+$이다.
- Mn과 Re은 각각 4주기와 6주기의 7족 원소이다.
- 2개 착물은 (㉠) 전자를 만족하며, 모두 반자기성을 가진다.
- 2개의 착물은 동일한 치환 반응 메커니즘을 따르며, $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$ 착물에 대한 H_2O의 교환 반응 활성화 부피($\Delta V^{\ddagger}$)는 $-4.5\ cm^3 \cdot mol^{-1}$이다.
- $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 H_2O의 교환 반응 속도 상수가 $[Re(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 H_2O의 교환 반응 속도 상수보다 크다.
- $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$은 2개 기하 이성질체가 존재한다.
- $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 CO 적외선 신축 진동 흡수띠는 2개가 관찰되었으며, $2051\ cm^{-1}$와 $1944\ cm^{-1}$에서 얻어졌다.
- $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 CO의 적외선 신축 진동 흡수띠의 수에 부합하는 구조하는 결정하기 위해 아래의 지표표를 이용하였다.

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	−1	−1	R_z	xy
B_1	1	−1	1	−1	x, R_y	xz
B_2	1	−1	−1	1	y, R_x	yz

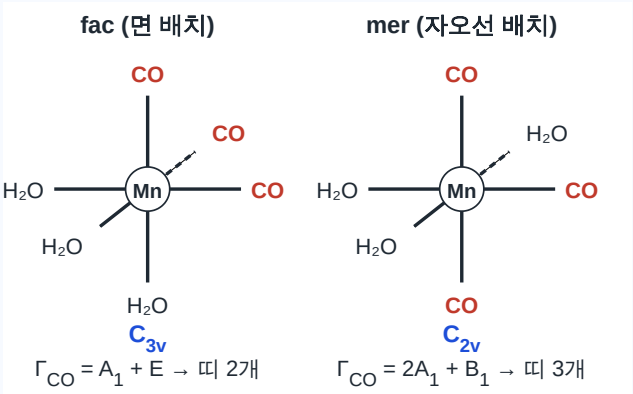
C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	−1	R_z	
E	2	−1	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	$(x^2-y^2, xy), (xz, yz)$

2개의 착물에 대한 H_2O의 교환 반응의 종류를 쓰시오. 또한, $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 H_2O의 교환 반응 속도 상수가 $[Re(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 H_2O의 교환 반응 속도 상수보다 큰 이유를 결정장 이론(CFT)에 의거하여 쓰시오. 또한, $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 CO 적외선 신축 진동 흡수띠의 수와 일치하는 구조를 그리고, 주어진 지표표에 의거하여 이유를 쓰시오. [4점]

엄선 이유 — 카보닐 IR 띠 수로 fac/mer 판별 + 치환 반응 기구

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- ㉠ **18**(전자 규칙). H_2O 교환 반응: **회합 (associative, 회합 교환 I_a)** 메커니즘
- Mn이 빠른 이유(CFT): 같은 족 5d의 Re는 4d·3d보다 **Δo가 커서** 저스핀 d^6의 결정장 안정화 에너지가 크다. 7배위 전이 상태로 갈 때 잃는 **결정장 활성화 에너지(CFAE)**가 Re에서 더 크므로 Re가 느리고 Mn이 빠르다.
- 구조: **fac-$[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$**(C_{3v}). CO 신축 $\Gamma = A_1 + E$ → IR 활성 **2개**(2051, 1944 cm^{-1}와 일치). mer(C_{2v})는 $2A_1 + B_1$ → 3개.



공식·핵심 개념

- 활성화 부피 $\Delta V^{\ddagger} < 0$ → 회합적(전이 상태가 더 조밀)
- 저스핀 d^6 팔면체: CFSE $= -2.4\Delta_o$, 치환 비활성
- IR 활성: x, y, z와 같은 대칭의 기약표현

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 카보닐 IR 띠 수로 이성질체를 고르는 문항은 군론 응용의 대표 소재입니다.

주어진 것 Mn(I)·Re(I) 착물, $\Delta V^{\ddagger} = -4.5\ cm^3\ mol^{-1}$, $k_{Mn} > k_{Re}$, 이성질체 2개, CO 띠 2개, C_{2v}·C_{3v} 지표표

구할 것 ㉠, 교환 반응 종류, 속도 차이의 CFT 근거, 구조와 지표표 근거

풀이 전략 전자 수 → 활성화 부피 부호 → Δo 크기로 속도를 설명하고, 환원 공식으로 CO 띠 수를 셉니다.

(1) 전자 수. Mn^+는 d^6, CO 3 × 2 e, H_2O 3 × 2 e이므로 $6 + 6 + 6 = 18$ e입니다(Re도 같은 7족).

(2) 회합. 18전자인데도 $\Delta V^{\ddagger} < 0$입니다. 이는 들어오는 H_2O가 결합을 먼저 만드는 회합적 활성화(I_a)를 뜻합니다.

(3) 속도 차이. Δo는 3d < 4d < 5d 순으로 커집니다(5d는 약 1.5~2배). 저스핀 d^6에서 전이 상태(7배위)로 가면 CFSE의 손실(CFAE)이 Δo에 비례해 커지므로 Re의 활성화 에너지가 더 큽니다.

(4) fac (C_{3v}) 환원. CO 3개의 신축 벡터 표현은 $\Gamma = (3, 0, 1)$입니다(E, $2C_3$, $3\sigma_v$).

$$n(A_1) = \tfrac{1}{6}[3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 1] = 1$$
$$n(A_2) = \tfrac{1}{6}[3 + 0 + 3(-1)] = 0$$
$$n(E) = \tfrac{1}{6}[3 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \cdot 0] = 1$$

$\Gamma = A_1 + E$입니다. A_1(z)와 E(x, y) 모두 IR 활성이므로 **2개**입니다 ✓.

(5) mer (C_{2v}) 환원. 세 CO가 한 평면(xz)에 있다고 두면 $\Gamma = (3, 1, 3, 1)$입니다(E, C_2, $\sigma_v(xz)$, $\sigma_v'(yz)$). C_2와 $\sigma_v'(yz)$

에서는 z축 위의 CO 1개만 제자리에 남고, σ_v(xz)에서는 3개 모두 남습니다.

$$n(A_1) = \tfrac{1}{4}[3+1+3+1] = 2, \quad n(A_2) = \tfrac{1}{4}[3+1-3-1] = 0$$
$$n(B_1) = \tfrac{1}{4}[3-1+3-1] = 1, \quad n(B_2) = \tfrac{1}{4}[3-1-3+1] = 0$$

$\Gamma = 2A_1 + B_1$입니다. 모두 IR 활성이므로 **3개**입니다 ✗.

검산 환원 결과의 차원: fac $1+2=3$, mer $2+1=3$ = CO 수 ✓.

채점 포인트·함정

- "18전자이므로 해리"라고 쓰면 활성화 부피 자료와 모순입니다.
- 이유는 CFT(Δo, CFAE)로 써야 합니다. 상대론 효과나 M–L 결합 세기만 쓰면 조건 위반입니다.
- 구조는 CO 세 개가 **한 면**을 차지하게 그립니다(fac).

12. 2회 B형 6번 · d^8 Ni^{2+} 착물의 Tanabe–Sugano 해석

목차로 ↑

6. <자료>는 정팔면체 d^8 전자 배치를 가지는 전이금속 화합물에 대한 것이다.

- $[NiX_6]^{2+}$와 $[NiY_6]^{2+}$는 정팔면체 d^8 전자 배치에 대한 Tanabe–Sugano 상관 도표를 따른다.
- $[NiX_6]^{2+}$는 $11{,}000\ cm^{-1}$, $18{,}000\ cm^{-1}$, $30{,}000\ cm^{-1}$에서 3개 흡수띠를 가진다. 여기서 X는 중성 한 자리 리간드이다.
- $[NiY_6]^{2+}$의 Y는 중성 한 자리의 무한 장 리간드이다.
- $[NiY_6]^{2+}$의 결정장 갈라짐 에너지(Δ_o)은 $a\ cm^{-1}$이고, 들뜬 전자 상태 $^3T_{2g}$와 $^3T_{1g}(F)$의 에너지가 같다.
- 리간드 장의 세기($\frac{\Delta_o}{B}$)가 무한대일 때 라카 인자(B)는 0이다.

중심 금속 Ni^{2+}의 바닥 상태 금속 자유 이온 항을 스핀–궤도 짝지음을 고려하여 쓰시오. $[NiX_6]^{2+}$의 Δ_o, 혼합 효과 x와 B를 파수(cm^{-1})로 각각 쓰시오. $[NiY_6]^{2+}$의 혼합 효과 x의 파수(cm^{-1})를 a가 포함된 값으로 쓰시오. 또한, $^3A_{2g}$에서 $^3T_{1g}(P)$로의 전이에 대한 파수(cm^{-1})를 a가 포함된 값으로 쓰시오. (단, B는 라카 인자(Racah parameter)로 전자 간 반발 정도를 나타낸다. 또한 뒤틀림(distortion), 전자–전자 상관은 무시한다.) [4점]

엄선 이유 — Ni^{2+} Tanabe–Sugano 해석(Δo, B, 혼합 x) — 결정장 대표 문항

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) Ni^{2+} 바닥 상태 **$^3F_4$**, $[NiX_6]^{2+}$ **Δo = 11,000, x = 1,800, B = 1,000 cm^{-1}**, $[NiY_6]^{2+}$ **x = 0.8a cm^{-1}**, $^3A_{2g}$ → $^3T_{1g}$(P) **2a cm^{-1}**

공식·핵심 개념

- 팔면체 d^8(약한 장·강한 장 같음): $^3A_{2g}$ → $^3T_{2g}$ = Δo
- $^3A_{2g}$ → $^3T_{1g}$(F) = 1.8Δo − x, $^3A_{2g}$ → $^3T_{1g}$(P) = 1.2Δo + 15B + x
- 같은 대칭 상태(T_{1g})끼리 섞이면 서로 밀어냄(x)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Ni^{2+} 전자 스펙트럼은 결정장 문항의 대표 예시이며 해마다 변형되어 나옵니다.

주어진 것 $[NiX_6]^{2+}$ 흡수띠 11,000·18,000·30,000 cm^{-1} / $[NiY_6]^{2+}$: Δo = a, $^3T_{2g}$와 $^3T_{1g}$(F) 에너지 같음, 무한 장에서 B = 0

구할 것 자유 이온 항, X의 Δo·x·B, Y의 x, Y의 $^3A_{2g}$ → $^3T_{1g}$(P)

풀이 전략 d^8 세 전이의 에너지 식을 세워 세 흡수띠에 대응시킵니다.

(1) 자유 이온 항. Ni^{2+} = [Ar]3d^8. 홀전자 2개 → S = 1, 최대 L: m_l = 2, 2, 1, 1, 0, 0, −1, −1 다음 2개 전자를 2, 1에 → L = 3(F). 반 넘게 찬 껍질이므로 J = L + S = 4 → **$^3F_4$**.

(2) 전이 에너지 식(바닥 $^3A_{2g}$ = 0 기준).

들뜬 상태	에너지
$^3T_{2g}$	Δo
$^3T_{1g}$(F)	1.8Δo − x
$^3T_{1g}$(P)	1.2Δo + 15B + x

(3) $[NiX_6]^{2+}$.

$$\Delta_o = 11{,}000\ cm^{-1}$$

$$1.8(11{,}000) - x = 18{,}000 \ \Rightarrow\ x = 19{,}800 - 18{,}000 = 1{,}800\ cm^{-1}$$

$$1.2(11{,}000) + 15B + 1{,}800 = 30{,}000$$

$$15B = 15{,}000 \ \Rightarrow\ B = 1{,}000\ cm^{-1}$$

(4) $[NiY_6]^{2+}$. $^3T_{2g}$와 $^3T_{1g}$(F) 에너지가 같으므로

$$1.8a - x = a \ \Rightarrow\ x = 0.8a$$

무한 장에서 B = 0이므로

$$E(^3T_{1g}(P)) = 1.2a + 15(0) + 0.8a = 2a$$

검산 합 규칙: $^3T_{1g}$(F) + $^3T_{1g}$(P) = 3Δo + 15B. X: 18,000 + 30,000 = 48,000 = 33,000 + 15,000 ✓. Y: a + 2a = 3a + 0 ✓. 자유 Ni^{2+}의 B(≈1,080 cm^{-1})보다 작은 1,000 cm^{-1}는 네펠라욱세틱 효과로 타당합니다.

채점 포인트·함정

- 자유 이온 항은 "스핀–궤도 짝지음 고려"이므로 J까지 ($^3F_4$) 써야 합니다.
- 혼합 효과 x를 빼면 세 흡수띠가 서로 맞지 않습니다.

13. 1회 B형 6번 · d^3 착물의 전자 스펙트럼과 배치 혼합

목차로 ↑

6. <자료>는 d^3 전자 배치를 가지는 정팔면체 착물인 $[ML_6]^{3+}$에 관한 것이다. 여기서 L은 한 자리 중성 리간드이며, M은 4주기 원소이고, ν_3는 전하 이동 전이에 가려져 관측이 어렵다.

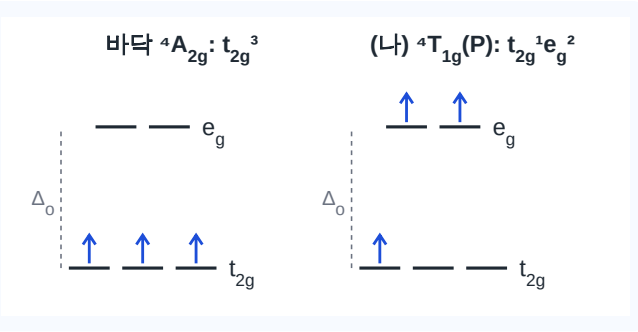
파수	스핀허용 전이
$\nu_1 = 16{,}390\ \mathrm{cm^{-1}}$	$^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$
$\nu_2 = 23{,}260\ \mathrm{cm^{-1}}$	$^4A_{2g} \rightarrow$ (가)
ν_3	$^4A_{2g} \rightarrow$ (나)

M^{3+}에 대한 금속 자유 이온의 바닥상태 항(term symbol)의 총 축퇴도(degeneracy)를 쓰고, 스핀 축퇴도를 고려해서 (가)와 (나)에 해당하는 기약 표현을 각각 쓰시오. 이 착물의 B 값이 $667\ \mathrm{cm^{-1}}$일 때 결정장 갈라짐 안정화 에너지(CFSE), 혼합 효과 x, ν_3를 파수($\mathrm{cm^{-1}}$) 단위로 쓰시오. (나)의 기약 표현에 해당하는 d 궤도함수의 전자 배치를 그리시오. (단, B는 착이온의 Racah 파라미터이다. 또한, 뒤틀림(distortion), 스핀–궤도 짝지음 및 전자에 대한 스핀 짝지음은 무시한다.) [4점]

엄선 이유 — d^3 세 스핀 허용 띠 배정과 배치 혼합 — 결정장 분광

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆)

- M^{3+} 자유 이온 바닥 항(^{4}F)의 총 축퇴도: **28**
- (가) **$^4T_{1g}$(F)**, (나) **$^4T_{1g}$(P)**
- CFSE = **19,668 cm⁻¹**, 혼합 효과 x = **6,242 cm⁻¹**, ν_3 = **35,915 cm⁻¹**
- (나)의 전자 배치: $t_{2g}^1 e_g^2$ (아래 그림 오른쪽)



공식·핵심 개념

- 항의 축퇴도 $= (2S+1)(2L+1)$
- d^3(Oh): $^4F \rightarrow {}^4A_{2g} + {}^4T_{2g} + {}^4T_{1g}$(F), $^4P \rightarrow {}^4T_{1g}$(P)
- 혼합 없을 때: $E(^4T_{2g}) = \Delta_o$, $E(^4T_{1g}(F)) = 1.8\Delta_o$, $E(^4T_{1g}(P)) = 1.2\Delta_o + 15B$
- 같은 대칭의 두 $^4T_{1g}$가 섞여 아래는 x만큼 내려가고 위는 x만큼 올라감

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — d^3·d^8 착물의 세 스핀 허용 띠 배정과 Δo·B 계산은 결정장 분광의 대표 문항입니다.

주어진 것 $[ML_6]^{3+}$, d^3, M은 4주기(→ Cr^{3+}), ν_1 = 16,390 cm^{-1} ($^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$), ν_2 = 23,260 cm^{-1}, B = 667 cm^{-1}, ν_3는 전하 이동 띠에 가려짐

구할 것 바닥 항 축퇴도, (가)·(나), CFSE, x, ν_3, (나)의 배치

풀이 전략 d^3(Oh)에서는 $\nu_1 = \Delta o$가 정확합니다. 혼합이 없을 때의 위치와 관측값의 차이가 x입니다.

(1) 자유 이온 바닥 항. d^3: Hund 규칙 → $m_l = 2, 1, 0$에 하나씩, $L = 3$(F), $S = 3/2$.

$$(2S+1)(2L+1) = 4 \times 7 = 28$$

(2) 띠 배정. 바닥 $^4A_{2g}(t_{2g}^3)$에서 스핀 허용(쿼텟) 전이는 셋입니다.

전이	들뜬 상태 배치	혼합 없는 에너지
ν_1: → $^4T_{2g}$	$t_{2g}^2 e_g^1$	Δ_o
ν_2: → **$^4T_{1g}$(F)** (가)	$t_{2g}^2 e_g^1$	$1.8\Delta_o$
ν_3: → **$^4T_{1g}$(P)** (나)	$t_{2g}^1 e_g^2$	$1.2\Delta_o + 15B$

(3) CFSE. $\Delta_o = \nu_1 = 16{,}390\ \mathrm{cm^{-1}}$.

$$\mathrm{CFSE} = 3 \times 0.4\Delta_o = 1.2 \times 16{,}390 = 19{,}668\ \mathrm{cm^{-1}}$$

(4) 혼합 효과 x.

$$x = 1.8\Delta_o - \nu_2 = 1.8(16{,}390) - 23{,}260 = 29{,}502 - 23{,}260 = 6{,}242\ \mathrm{cm^{-1}}$$

(5) ν_3. 위쪽 $^4T_{1g}$(P)는 같은 x만큼 올라갑니다.

$$\nu_3 = 1.2\Delta_o + 15B + x = 19{,}668 + 15(667) + 6{,}242$$
$$= 19{,}668 + 10{,}005 + 6{,}242 = 35{,}915\ \mathrm{cm^{-1}}$$

(6) (나)의 배치. $^4T_{1g}$(P)의 주된 배치는 $t_{2g}^1 e_g^2$(t_{2g}에 1개, e_g의 두 오비탈에 1개씩, 모두 같은 스핀).

검산 두 $^4T_{1g}$의 무게중심 보존: $\nu_2 + \nu_3 = 3\Delta_o + 15B \rightarrow 23{,}260 + 35{,}915 = 59{,}175$, $3(16{,}390) + 10{,}005 = 59{,}175$ ✓.

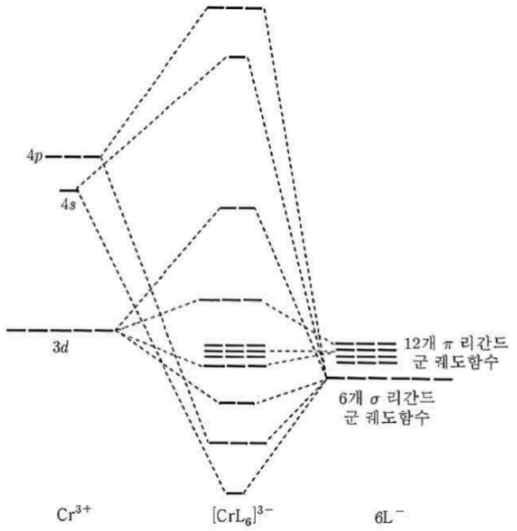
채점 포인트·함정

- d^3에서 Δo는 ν_1 그대로입니다($^4T_{2g}$는 혼합 상대가 없음).
- CFSE는 $t_{2g}^3 \rightarrow 3 \times (-0.4\Delta_o)$, 크기 1.2Δo입니다.
- (나)의 배치를 $t_{2g}^2 e_g^1$로 그리면 $^4T_{1g}$(F)가 됩니다.

14. 3회 A형 11번 · $[CrL_6]^{3-}$의 MO, 분광화학 계열, d^3 전이

목차로 ↑

11. 그림은 정팔면체 $[CrL_6]^{3-}$ 착화합물의 σ 및 π 분자 궤도함수 도표를 나타낸 것이다. 여기서 L^-는 F^- 리간드 또는 Cl^- 리간드이고, $[CrF_6]^{3-}$의 결정장 갈라짐 에너지(Δ_o)는 15,000 cm^{-1} 이다.

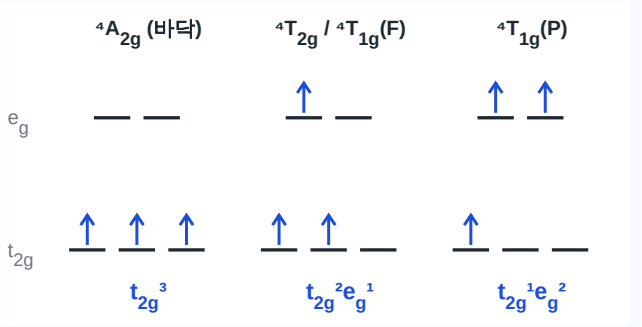


$[CrL_6]^{3-}$ 착물의 σ 결합에 관한 결합 차수와 π 결합에 관한 결합 차수를 각각 적으시오. $[CrF_6]^{3-}$, $[CrCl_6]^{3-}$ 착물 중에서 결정장 갈라짐 에너지(Δ_o, cm^{-1})가 큰 것과 LMCT (리간드에서 금속으로의 전하이동)의 흡수 파장이 작은 것을 각각 결정하시오. 스핀 허용 전이 $^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$의 파수($cm^{-1}$)를 구하고, 스핀 허용 전이 $^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$에서 들뜬 상태에 해당하는 d 전자 배치를 쓰시오. (단, 스핀–궤도 짝지음, 뒤틀림(distortion), 같은 상태의 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

엄선 이유 — π 주개 MO 도표 + 분광화학 계열 + d^3 전이 에너지

정답 (답지 난이도 ★★★★☆)

- σ 결합 차수 **6.0**, π 결합 차수 **1.5**
- Δo가 큰 것: **$[CrF_6]^{3-}$** / LMCT 흡수 파장이 짧은 것: **$[CrF_6]^{3-}$**
- $^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$: **27 000 cm^{-1}**
- ${}^4T_{1g}(P)$ 들뜬 상태의 d 전자 배치: $t_{2g}^1 e_g^2$



공식·핵심 개념

- 결합 차수 = (결합성 e − 반결합성 e)/2
- π 주개 리간드: t_{2g}가 π* → Δo 감소(F^- > Cl^- 순으로 Δo, 둘 다 약한 장)
- 약한 장 d^3(^4F): $^4A_{2g}$ −1.2Δo, $^4T_{2g}$ −0.2Δo, ${}^4T_{1g}(F)$ +0.6Δo

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — π 주개 MO 도표와 d–d 전이 에너지 계산은 무기 서술형에 자주 나옵니다.

주어진 것 $[CrL_6]^{3-}$ σ·π MO 도표(L = F^- 또는 Cl^-, π 리간드 군 오비탈 12개), $[CrF_6]^{3-}$의 Δo = 15 000 cm^{-1}, 항 혼합 무시

구할 것 σ·π 결합 차수, Δo·LMCT 비교, ${}^4T_{1g}(F)$ 전이 파수, ${}^4T_{1g}(P)$의 배치

풀이 전략 전자를 MO에 채워 결합성/반결합성을 세고, 약한 장 상관 관계로 ^4F의 갈라짐을 씁니다.

(1) 전자 수. Cr^{3+} d^3 + σ 6쌍(12 e) + π 12개 오비탈(24 e) = 39 e

(2) σ 결합 차수. σ 결합성 a_{1g}, t_{1u}, e_g에 12 e가 모두 들어가고, σ 반결합성(e_g^* 등)은 비어 있습니다.

$$\mathrm{BO}_\sigma = \frac{12-0}{2} = 6.0$$

(3) π 결합 차수. π 리간드 24 e 중 t_{2g}와 대칭이 맞는 6 e는 π 결합성 t_{2g}에 들어갑니다. 나머지 18 e는 비결합성(t_{1g}, t_{2u}, t_{1u})입니다. Cr의 d 전자 3개는 π 반결합성 t_{2g}^*에 들어갑니다.

$$\mathrm{BO}_\pi = \frac{6-3}{2} = 1.5$$

(4) Δo 비교. F^-와 Cl^- 모두 π 주개이지만 분광화학 계열은 F^- > Cl^-입니다. Cl^-는 π 주개 효과가 더 커서 t_{2g}*가 더 올라가므로 **$[CrF_6]^{3-}$**의 Δo가 큽니다.

(5) LMCT. LMCT는 리간드 오비탈 → 금속 오비탈 전이입니다. F는 전기음성도가 커서 리간드 오비탈이 깊이

있고 산화되기 어렵습니다. 그래서 LMCT 에너지가 크고 파장이 짧은 것은 **[CrF₆]³⁻**입니다.

(6) $^4T_{1g}(F)$ **파수.** 항 혼합이 없으면 ^4F의 갈라짐은 무게 중심을 기준으로 다음과 같습니다.

$$^4A_{2g}: -1.2\Delta_o, \quad ^4T_{2g}: -0.2\Delta_o, \quad ^4T_{1g}(F): +0.6\Delta_o$$

검산: $1\times(-1.2)+3\times(-0.2)+3\times 0.6=0$ ✓

$$\tilde{\nu} = 0.6\Delta_o - (-1.2\Delta_o) = 1.8\Delta_o = 1.8\times 15\,000 = 27\,000\ \text{cm}^{-1}$$

참고로 $^4A_{2g}\rightarrow{}^4T_{2g}$는 $1.0\Delta_o = 15\,000$ cm⁻¹입니다.

(7) $^4T_{1g}(P)$ **배치.** 바닥 t_{2g}^3, $^4T_{2g}$·$^4T_{1g}(F)$는 $t_{2g}^2e_g^1$, $^4T_{1g}(P)$는 전자 2개가 올라간 $t_{2g}^1e_g^2$입니다(위 그림). 홀전자 3개의 스핀은 모두 평행해야 사중항이 유지됩니다.

검산 전자 수: σ 12 + π결합 6 + 비결합 18 + $t_{2}g^{*}$ 3 = 39 ✓.

채점 포인트·함정

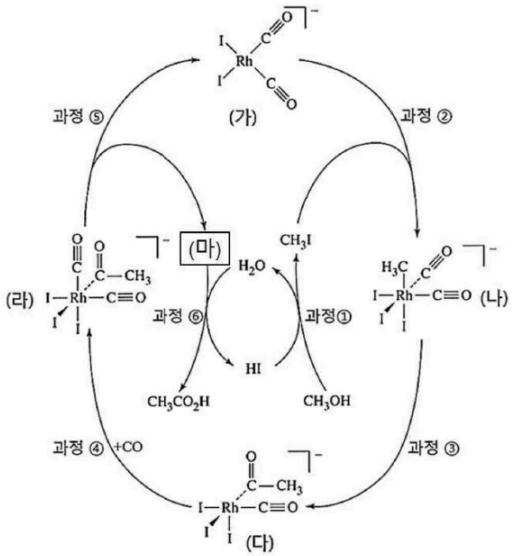
- π 결합 차수를 $6/2=3$으로 쓰면 $t_{2}g^{*}$의 d 전자 3개를 빠뜨린 것입니다.
- "LMCT 파장이 작은 것"을 Δo가 작은 쪽으로 헷갈리기 쉽습니다. LMCT는 **리간드 산화 용이성**으로 판단합니다.
- 스핀 화살표는 세 개 모두 같은 방향으로 그립니다.

15. 1회 B형 2번 · Monsanto 아세트산 공정

목차로 ↑

2. 그림은 메탄올(CH_3OH)과 CO로부터 아세트산(CH_3COOH)의 합성하는 Monsanto 순환 과정을 나타낸 것이다.

$$CH_3OH + CO \xrightarrow[HI]{Rh\ 촉매} CH_3COOH$$



과정 ②~⑤ 중에서 산화성 첨가 반응이 일어나는 과정과 반응 속도 결정 단계를 각각 쓰시오. (가)~(라) Rh 착화합물 중에서 EAN(18전자) 규칙에 따르는 착화합물을 모두 쓰고, (마)에 해당하는 화학종을 쓰시오. (단, 과정 ①은 $CH_3OH + HI \rightarrow CH_3I + H_2O$으로 합성의 최초 단계이며, 과정 ⑥ (마) $+ H_2O \rightarrow HI + CH_3COOH$으로 합성의 최종 단계이다. 또한 Rh 원자의 전자 배치는 $[Kr]4d^8 5s^1$이다.) [2점]

엄선 이유 — Monsanto 촉매 순환의 기본 단계·전자 수 — 유기금속 단골

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) 산화성 첨가: **과정 ②**, 속도 결정 단계: **과정 ②**, 18전자 착화합물: **(나), (라)**, (마) = **CH_3COI**

공식·핵심 개념

- 산화성 첨가: 산화수 +2, 배위수 +2, 전자 수 +2
- 1,1-이동 삽입(CO 삽입): 산화수 불변, 배위 자리 하나 비움
- 환원성 제거: 산화수 −2, 배위수 −2
- 전자 수 세기(이온 모형): d 전자 + 리간드 전자쌍 × 2

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 촉매 순환(Monsanto, Wilkinson, Heck 등)에서 기본 단계와 전자 수를 묻는 문항은 유기금속에서 가장 자주 나옵니다.

주어진 것 순환: (가) $[Rh(CO)_2I_2]^-$ →② $+CH_3I$ → (나) → ③ → (다) → ④ +CO → (라) → ⑤ → (가) + (마), ⑥ (마) + H_2O → HI + CH_3COOH, Rh = $[Kr]4d^8 5s^1$

구할 것 산화성 첨가 과정, 속도 결정 단계, 18전자 착화합물, (마)

풀이 전략 각 착물의 Rh 산화수와 d 전자 수, 배위수를 표로 정리합니다.

(1) 전자 수. Rh(0) = 9개의 원자가 전자 → Rh(I) = d^8, Rh(III) = d^6.

착물	리간드	Rh 산화수	d 전자	리간드 전자	총 전자
(가) $[Rh(CO)_2I_2]^-$	2CO, $2I^-$	+1	8	4 × 2 = 8	**16**
(나) $[Rh(CH_3)(CO)_2I_3]^-$	2CO, $3I^-$, CH_3^-	+3	6	6 × 2 = 12	**18**
(다) $[Rh(COCH_3)(CO)I_3]^-$	CO, $3I^-$, 아세틸	+3	6	5 × 2 = 10	**16**
(라) $[Rh(COCH_3)(CO)_2I_3]^-$	2CO, $3I^-$, 아세틸	+3	6	6 × 2 = 12	**18**

(2) 단계 분류.

과정	반응	종류
②	(가) + CH_3I → (나)	**산화성 첨가** (Rh(I) → Rh(III)), **속도 결정**
③	(나) → (다)	CO의 이동 삽입(CH_3 이동)
④	(다) + CO → (라)	리간드 배위
⑤	(라) → (가) + CH_3COI	**환원성 제거** (Rh(III) → Rh(I))

(3) (마). 환원성 제거에서 아세틸기와 I가 함께 떨어져 **CH_3COI**(아세틸 아이오다이드). ⑥에서 물과 반응해 CH_3COOH와 HI가 되고, HI는 ①에서 CH_3OH를 CH_3I로 바꾸는 데 다시 쓰입니다.

검산 전체: ① $CH_3OH + HI \rightarrow CH_3I + H_2O$, ②~⑤ $CH_3I + CO \rightarrow CH_3COI$, ⑥ $CH_3COI + H_2O \rightarrow CH_3COOH + HI$. 합 $CH_3OH + CO \rightarrow CH_3COOH$ ✓ (HI·Rh 촉매 재생).

채점 포인트·함정

- 속도 결정 단계는 CH_3I의 **산화성 첨가**입니다(속도 = $k[Rh][CH_3I]$, CO 압력에 무관).
- 16전자 평면 사각형 Rh(I)은 18전자 규칙을 따르지 않지만 안정한 착물입니다.

16. 2회 B형 1번 · HCl + Na_2HPO_4 혼합액의 적정

목차로 ↑

1. <자료>는 초기 농도가 각각 x M인 HCl와 y M인 Na_2HPO_4 초기 혼합 용액 10 mL를 0.10 M NaOH 표준 용액으로 적정하는 [실험 과정]과 [실험 결과]이다.

[H_3PO_4의 산 해리 상수]

pK_{a1}	pK_{a2}	pK_{a3}
2.15	7.19	12.2

[준비된 지시약]

지시약	pH 범위
브로모크레졸 그린	3.8 ~ 5.4
페놀프탈레인	8.4 ~ 10.0

[실험 과정]

(가) 산 혼합 용액 10 mL를 넣은 100 mL 삼각 플라스크에 브로모크레졸 그린 지시약 몇 방울을 가하고, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.

(나) 새로 준비한 100 mL 삼각 플라스크에 산 혼합 용액 10 mL를 넣고 페놀프탈레인 지시약 몇 방울을 가한 다음, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.

[실험 결과]

- (가)에서 10 mL의 NaOH 용액이 소모되었다.
- (나)에서 20 mL의 NaOH 용액이 소모되었다.

x와 y를 각각 결정하시오. [2점]

엄선 이유 — 다양성자산 혼합물 적정과 지시약 — 분석 최빈출

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) **x = 0.20, y = 0.10**

공식·핵심 개념

- 양쪽성 화학종 pH $\approx \frac{1}{2}(pK_{a,n} + pK_{a,n+1})$
- $H_2PO_4^-$ 당량점 ≈ 4.7 (브로모크레졸 그린), HPO_4^{2-} 당량점 ≈ 9.7 (페놀프탈레인)
- 혼합물에서는 먼저 강산이 약염기를 양성자화

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 다양성자산 혼합물 적정과 지시약 선택은 분석화학 최빈출 유형입니다.

주어진 것 HCl x M + Na_2HPO_4 y M 혼합액 10 mL, 0.10 M NaOH, pKa 2.15·7.19·12.2, BCG 종말점 10 mL, 페놀프탈레인 종말점 20 mL

구할 것 x, y

풀이 전략 두 지시약의 종말점에서 인산이 어떤 형태인지 정하고, 처음 상태에서 그 형태까지 가는 데 필요한 OH^- 몰수를 셉니다.

(1) 종말점의 형태. BCG(3.8~5.4)는 $H_2PO_4^-$ 당량점 $\frac{2.15+7.19}{2} = 4.67$에서, 페놀프탈레인(8.4~10.0)은 HPO_4^{2-} 당량점 $\frac{7.19+12.2}{2} = 9.70$에서 변색합니다.

(2) 혼합 직후. 강산 HCl이 HPO_4^{2-}를 $H_2PO_4^-$로 바꿉니다(x > y). 남은 것: H^+ $(x-y)$·10 mmol, $H_2PO_4^-$ y·10 mmol.

(3) (가) BCG. 인산은 $H_2PO_4^-$ 그대로 두고 남은 HCl만 적정합니다.

$$10(x-y) = 0.10 \times 10 = 1.0 \text{ mmol}$$

(4) (나) 페놀프탈레인. $H_2PO_4^-$까지 HPO_4^{2-}로 되돌리므로 결국 처음 넣은 HCl 전부를 적정한 것과 같습니다.

$$10x = 0.10 \times 20 = 2.0 \text{ mmol} \Rightarrow x = 0.20 \text{ M}$$

(5) (3)에 넣으면 $10y = 2.0 - 1.0 = 1.0 \rightarrow y = 0.10$ M

검산 (나) − (가) = 10 mL = $H_2PO_4^-$ 1.0 mmol을 HPO_4^{2-}로 바꾸는 데 쓴 양 = 10y ✓.

채점 포인트·함정

- 페놀프탈레인 종말점에서 인산은 PO_4^{3-}가 아니라 **HPO_4^{2-}**입니다(pKa3 = 12.2라 수용액 적정에서 끝점이 안 보임).

17. 3회 A형 9번 · EDTA 치환 적정

목차로 ↑

9. 다음은 25°C에서 EDTA 치환 적정법으로 수용액 시료의 A^{2+} 농도를 결정하는 <실험 과정 및 결과>와 <평형 반응식 및 이와 관련된 자료>이다.

<실험 과정 및 결과>

(가) 삼각 플라스크에 A^{2+}이 포함된 수용액 시료 50.0 mL를 넣고 과량의 0.012 M BY^{2-} 수용액 50.0 mL을 첨가하였다.

(나) 이 수용액에 암모니아 기체($NH_3(g)$)를 첨가하여 pH를 pH = 9.20 조절한 후 지시약 3~4 방울을 넣는다.

(다) 0.0050 M EDTA 표준 용액으로 실험 과정 (나)의 용액이 지시약의 색이 변할 때까지 적정한다. 이때 종말점까지 들어간 0.0050 M EDTA 표준 용액의 부피는 50.0 mL이다.

<평형 반응식 및 이와 관련된 자료>

- $A^{2+} + Y^{4-} \rightleftarrows AY^{2-}$ $K_1 = 1.0 \times 10^{20}$
- $B^{2+} + Y^{4-} \rightleftarrows BY^{2-}$ $K_2 = 1.0 \times 10^{12}$
- 25°C, pH = 9.20 완충용액에서 $\alpha_{Y^{4-}} = 0.10$ 이다.
- 25°C에서 H_6Y^{2+}의 pK_a값들은 각각 $pK_{a1} = 0.00$, $pK_{a2} = 1.50$, $pK_{a3} = 2.00$, $pK_{a4} = 2.70$, $pK_{a5} = 6.20$, $pK_{a6} = 10.20$ 이다.

수용액 시료 50.0 mL속에 포함된 A^{2+}의 농도를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. $A^{2+} + BY^{2-} \rightleftarrows B^{2+} + AY^{2-}$ 반응의 평형 상수(K)를 쓰시오. 당량점에서 AY^{2-} 해리를 고려하지 않을 때의 [EDTA]와 $[H_2Y^{2-}]$를 각각 쓰시오. (단, 실험 과정 (나)에서의 부피 변화를 무시한다. EDTA 적정 실험에서 지시약에 의한 오차가 없다고 가정하고, [EDTA]는 착물을 형성하지 않은 7가지 EDTA 화학종의 총 농도이다.) [4점]

엄선 이유 — EDTA 치환 적정·조건 형성 상수·분율

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- 시료의 $[A^{2+}]$ = **0.0050 M**
- $K = 1.0 \times 10^8$
- 당량점의 [EDTA] = **2.0×10^{-7} M**, $[H_2Y^{2-}]$ = **2.0×10^{-10} M**

공식·핵심 개념

- 치환 적정: $A^{2+} + BY^{2-} \rightarrow AY^{2-} + B^{2+}$ ($K \gg 1$), 방출된 B^{2+}를 EDTA로 적정 → mol B = mol A
- 조건 형성 상수 $K' = \alpha_{Y^{4-}} K_f$
- $[Y^{4-}] = \alpha_{Y^{4-}}[\text{EDTA}]$, 이웃 종의 비 $\frac{[H_nY]}{[H_{n-1}Y]} = \frac{[H^+]}{K_a}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — EDTA 적정(조건 형성 상수, 분율)은 분석화학의 핵심 출제 영역입니다. 치환 적정은 변형 소재로 좋습니다.

주어진 것 시료 50.0 mL + 0.012 M BY^{2-} 50.0 mL(과량), pH 9.20, 0.0050 M EDTA 50.0 mL로 종말점. $K_1 = 10^{20}$(AY), $K_2 = 10^{12}$(BY), $\alpha_{Y^{4-}} = 0.10$, pK_{a5} = 6.20, pK_{a6} = 10.20

구할 것 $[A^{2+}]$, K, 당량점의 [EDTA]와 $[H_2Y^{2-}]$

풀이 전략 A가 BY에서 B를 정량적으로 밀어내므로 적정된 B mol = A mol입니다. 당량점은 "BY의 해리 평형"으로 [EDTA]를 구하고, 분율로 $[H_2Y^{2-}]$를 구합니다.

(1) 치환 평형 상수. (AY 형성) − (BY 형성):

$$K = \frac{K_1}{K_2} = \frac{1.0 \times 10^{20}}{1.0 \times 10^{12}} = 1.0 \times 10^8$$

K가 커서 A^{2+}는 모두 AY^{2-}가 되고 같은 mol의 B^{2+}가 나옵니다.

(2) $[A^{2+}]$.

$$n_{\text{EDTA}} = 0.0050\ \text{M} \times 50.0\ \text{mL} = 0.25\ \text{mmol} = n_{B^{2+}} = n_{A^{2+}}$$

$$[A^{2+}] = \frac{0.25\ \text{mmol}}{50.0\ \text{mL}} = 0.0050\ \text{M}$$

(BY 0.60 mmol > 0.25 mmol이므로 과량 조건 ✓)

(3) 당량점의 조성. 전체 부피 50 + 50 + 50 = 150 mL입니다.

- AY^{2-}: 0.25 mmol(해리 무시)
- BY^{2-}: 남은 0.60 − 0.25 = 0.35 mmol + 적정으로 생긴 0.25 mmol = 0.60 mmol

$$[BY^{2-}] = \frac{0.60}{150} = 4.0 \times 10^{-3}\ \text{M}$$

(4) [EDTA]. 당량점에서 BY의 해리로 $[B^{2+}] = [\text{EDTA}] = x$입니다.

$$K_2' = \alpha_{Y^{4-}} K_2 = 0.10 \times 1.0 \times 10^{12} = 1.0 \times 10^{11}$$

$$\frac{4.0 \times 10^{-3}}{x^2} = 1.0 \times 10^{11} \Rightarrow x^2 = 4.0 \times 10^{-14} \Rightarrow x = 2.0 \times 10^{-7}\ \text{M}$$

(5) $[H_2Y^{2-}]$. 먼저 $[Y^{4-}] = 0.10 \times 2.0 \times 10^{-7} = 2.0 \times 10^{-8}$ M입니다. $[H^+] = 10^{-9.20}$이므로

$$\frac{[HY^{3-}]}{[Y^{4-}]} = \frac{10^{-9.20}}{10^{-10.20}} = 10, \qquad \frac{[H_2Y^{2-}]}{[HY^{3-}]} = \frac{10^{-9.20}}{10^{-6.20}} = 10^{-3}$$

$$[H_2Y^{2-}] = 10 \times 10^{-3} \times 2.0 \times 10^{-8} = 2.0 \times 10^{-10}\ \text{M}$$

검산 주어진 pKa로 직접 계산한 $\alpha_{Y^{4-}} = \frac{1}{1+10} = 0.091$입니다. 문제의 0.10은 반올림 값입니다. 0.091을 쓰면 [EDTA] = 2.10×10^{-7}, $[H_2Y^{2-}] = 1.9 \times 10^{-10}$ M으로 거의

같습니다. 시험에서는 **주어진 0.10**을 씁니다. AY 해리: $K_1' = 10^{19}$이라 무시 조건이 타당합니다.

채점 포인트·함정

- 당량점 부피에 BY 용액 50 mL를 빠뜨려 100 mL로 계산하면 [BY]가 달라집니다.
- [BY^{2-}]에 처음 남은 0.35 mmol을 빼먹지 마세요(합 0.60 mmol).
- [EDTA]는 **착물을 이루지 않은** 7종의 합이므로 K' 식에 바로 들어갑니다.

18. 1회 A형 12번 · 산화–환원 적정 당량점의 전위

목차로 ↑

12. <자료>는 25℃에서 미지 시료 A^{2+}를 B^{4+}로 자발적인 반응에 의해 적정하는 실험과 관련된 전위차법이다.

<미지 시료와 적정제의 반쪽 반응과 표준 환원 전위>

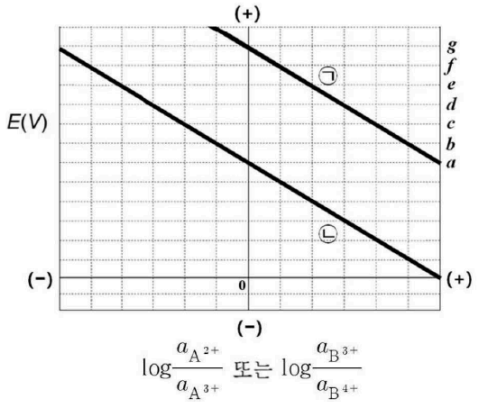
- $A^{3+} + e^- \rightleftarrows A^{2+}$ $\quad E^\circ_{A^{3+}|A^{2+}}(V) = (가)$
- $B^{4+} + e^- \rightleftarrows B^{3+}$ $\quad E^\circ_{B^{4+}|B^{3+}}(V) = (나)$

<실험 조건 및 관계식>

- $E_{전지} = E_{지시\ 전극} - E_{기준\ 전극}$ 이다.
- 기준 전극은 포화 칼로멜 전극(S.C.E.)를 사용하였으며, 이 전극의 전위는 0.24 V이다.

<25℃에서 Nernst 식에 따른 반쪽 전지의 전위(E) 그래프>

- $E_{A^{3+}|A^{2+}} = E^\circ_{A^{3+}|A^{2+}} - 0.060\log\dfrac{a_{A^{2+}}}{a_{A^{3+}}}$ 이다.
- $E_{B^{4+}|B^{3+}} = E^\circ_{B^{4+}|B^{3+}} - 0.060\log\dfrac{a_{B^{3+}}}{a_{B^{4+}}}$ 이다.
- 여기서 A^{2+}, A^{3+}, B^{3+}, B^{4+} 이온 활동도는 $a_{A^{2+}}$, $a_{A^{3+}}$, $a_{B^{3+}}$, $a_{B^{4+}}$ 이다.



$\log\dfrac{a_{A^{2+}}}{a_{A^{3+}}}$ 또는 $\log\dfrac{a_{B^{3+}}}{a_{B^{4+}}}$

(가)와 (나)를 a~g 중에서 골라 각각 쓰시오. 당량점 부피(V_e)에서 질량 균형식 2가지를 쓰시오. 또한, 당량점 부피(V_e)에서 각 이온의 활동도 계수를 고려하여 지시 전극의 전위를 a와 g가 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. (단, 그래프 ㉠과 ㉡는 각각 $E_{B^{4+}|B^{3+}}$와 $E_{A^{3+}|A^{2+}}$에 관한 것이다. 또한, A^{2+}, A^{3+}, B^{3+}, B^{4+} 이온 활동도 계수는 각각 $\gamma_{A^{2+}}$, $\gamma_{A^{3+}}$, $\gamma_{B^{3+}}$, $\gamma_{B^{4+}}$이다.) [4점]

엄선 이유 — 산화–환원 적정 당량점 전위 유도(활동도 포함)

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- (가) = **a**, (나) = **g**
- 당량점 질량 균형식: **$[A^{2+}] = [B^{4+}]$, $[A^{3+}] = [B^{3+}]$**
- $E_{지시} = \dfrac{a+g}{2} - 0.030\log\dfrac{\gamma_{A^{2+}}\gamma_{B^{3+}}}{\gamma_{A^{3+}}\gamma_{B^{4+}}}$ (V)

공식·핵심 개념

- 네른스트(25 °C, n = 1): $E = E^\circ - 0.060\log\dfrac{a_{red}}{a_{ox}}$
- 그래프: x = log(a_red/a_ox), 기울기 −0.060 V, **x = 0에서 y절편 = E°**
- 당량점: 두 반쪽 전지 전위가 같고, 반응 화학량론으로 농도가 묶임
- 활동도 $a_i = \gamma_i[i]$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 산화–환원 적정의 당량점 전위 유도는 분석화학 서술형의 대표 문항이며, 활동도 계수까지 넣는 변형이 최근 나옵니다.

주어진 것 A^{3+}/A^{2+}: E°(가), B^{4+}/B^{3+}: E°(나), 그래프 ㉠ = B 쌍, ㉡ = A 쌍(기울기 −0.060), 반응 $A^{2+} + B^{4+} \rightarrow A^{3+} + B^{3+}$ (자발)

구할 것 (가)·(나), 당량점 질량 균형식 2개, 지시 전극 전위

풀이 전략 그래프의 x = 0 지점이 E°입니다. 당량점에서는 두 네른스트 식을 더해 농도를 지웁니다.

(1) E° 읽기. x = log(활동도 비) = 0일 때 $E = E^\circ$. 오른쪽 눈금 a~g는 같은 간격의 전위 높이입니다. ㉡(A 쌍)은 x = 0에서 높이 **a**, ㉠(B 쌍)은 x = 0에서 높이 **g** → (가) = a, (나) = g. B^{4+}가 더 강한 산화제(g > a)이므로 A^{2+}를 B^{4+}로 자발 적정할 수 있다는 조건과 맞습니다.

(2) 질량 균형. 당량점에서 넣은 B^{4+}의 몰수 = 처음 A^{2+}의 몰수. 1 : 1 반응이므로 생성물끼리, 남은 반응물끼리 같습니다.

$$[A^{3+}] = [B^{3+}], \qquad [A^{2+}] = [B^{4+}]$$

(3) 두 네른스트 식. 평형에서 지시 전극 전위는 두 쌍 모두에 대해 같습니다.

$$E = a - 0.060\log\frac{\gamma_{A^{2+}}[A^{2+}]}{\gamma_{A^{3+}}[A^{3+}]}$$

$$E = g - 0.060\log\frac{\gamma_{B^{3+}}[B^{3+}]}{\gamma_{B^{4+}}[B^{4+}]}$$

(4) 더하기.

$$2E = (a+g) - 0.060\log\frac{\gamma_{A^{2+}}\gamma_{B^{3+}}[A^{2+}][B^{3+}]}{\gamma_{A^{3+}}\gamma_{B^{4+}}[A^{3+}][B^{4+}]}$$

(2)를 넣으면 $\dfrac{[A^{2+}][B^{3+}]}{[A^{3+}][B^{4+}]} = 1$이 되어 농도 항이 사라집니다.

$$E_{지시} = \frac{a+g}{2} - 0.030\log\frac{\gamma_{A^{2+}}\gamma_{B^{3+}}}{\gamma_{A^{3+}}\gamma_{B^{4+}}}$$

검산 활동도 계수가 모두 1이면 $E = (a + g)/2$로, 두 쌍의 전자 수가 같을 때의 당량점 공식(평균)과 같습니다 ✓.
측정되는 전지 전압은 $E_{\text{전지}} = E_{\text{지시}} - 0.24$ V입니다.

채점 포인트·함정

- 그래프의 오른쪽 끝(x > 0) 높이를 E°로 읽으면 틀립니다. 반드시 **x = 0**에서 읽습니다.
- 계수 0.030은 두 식을 더한 뒤 2로 나누어서 생긴 것입니다(0.060/2).
- 질문은 지시 전극 전위이므로 S.C.E. 0.24 V를 빼지 않습니다.

19. 2회 B형 11번 · 결정형이 다른 두 MX_2 전극으로 만든 전지

목차로 ↑

11. 다음은 동일한 물질인 $M(s)$ 전극으로 구성된 전지를 나타낸 선표시법과 이와 관련된 25℃에서의 <자료>다. 여기서 $MX_2(s, \alpha\text{형})$ 결정 구조와 $MX_2(s, \beta\text{형})$ 결정 구조가 서로 다르다.

$$M(s)\,|\,MX_2(s, \beta\text{형})\,|\,X^-(0.10\,M)\,\|\,X^-(0.10\,M)\,|\,MX_2(s, \alpha\text{형})\,|\,M(s)$$

<자료>

- 표준 환원 전위 자료

$$M^{2+} + 2e^- \rightleftarrows M(s) \qquad E^\circ_{M^{2+}|M} = 0.20\ V$$

- $MX_2(s, \alpha\text{형})$의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-20}$ 이다.
- $\dfrac{RT\ln 10}{F} = 0.060\ V$ 이다.
- 전지의 전압($E_{전지} = E_+ - E_-$)은 0.30 V이다.

25℃에서 $MX_2(s, \alpha\text{형}) + 2e^- \rightleftarrows M(s) + 2X^-$ 반응의 표준 환원 전위(V)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 25℃에서 $MX_2(s, \beta\text{형})$의 K_{sp}를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. [4점]

엄선 이유 — 전지 전위 ↔ Ksp 연결 계산

정답 (답지 난이도 ★★★★☆) $E^\circ(MX_2(\alpha) + 2e^- \rightleftharpoons M + 2X^-)$ = **−0.40 V**, $K_{sp}(MX_2, \beta)$ = **1.0×10^{-30}**

공식·핵심 개념

- 난용성 염 전극: $E^\circ_{MX_2/M} = E^\circ_{M^{2+}/M} + \frac{0.060}{2}\log K_{sp}$
- $E_{전지} = E_+ - E_-$ (오른쪽 − 왼쪽)
- 두 반쪽의 [X^-]가 같으면 로그 항이 약분

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 전지 전위와 Ksp를 연결하는 계산은 분석화학 고빈도 유형입니다.

주어진 것 $E^\circ(M^{2+}/M) = 0.20$ V, $K_{sp}(\alpha) = 1.0 \times 10^{-20}$, 양쪽 [$X^-$] = 0.10 M, $E_{전지} = 0.30$ V, 0.060 V

구할 것 α형 반응의 E°, β형의 Ksp

풀이 전략 난용성 염 전극의 E°를 Ksp로 나타내고, 두 반쪽 전위의 차가 0.30 V가 되도록 β형의 E°를 구합니다.

(1) α형의 E°. $MX_2 + 2e^- \rightarrow M + 2X^-$는 $MX_2 \rightarrow M^{2+} + 2X^-(K_{sp})$와 $M^{2+} + 2e^- \rightarrow M$의 합입니다.

$$E^\circ_\alpha = E^\circ_{M^{2+}/M} + \frac{0.060}{2}\log K_{sp,\alpha} = 0.20 + 0.030(-20) = -0.40\ V$$

(2) 반쪽 전위. 오른쪽(+): α형, 왼쪽(−): β형.

$$E_+ = -0.40 - \frac{0.060}{2}\log(0.10)^2 = -0.40 + 0.060 = -0.34\ V$$

$$E_- = E^\circ_\beta - \frac{0.060}{2}\log(0.10)^2 = E^\circ_\beta + 0.060$$

(3) β형의 E°.

$$E_{전지} = E_+ - E_- = -0.34 - (E^\circ_\beta + 0.060) = 0.30 \Rightarrow E^\circ_\beta = -0.70\ V$$

(4) β형의 Ksp.

$$-0.70 = 0.20 + 0.030\log K_{sp,\beta}$$

$$\log K_{sp,\beta} = -30 \Rightarrow K_{sp,\beta} = 1.0 \times 10^{-30}$$

검산 [X^-]가 같으므로 $E_{전지} = E^\circ_\alpha - E^\circ_\beta = 0.030(\log K_{sp,\alpha} - \log K_{sp,\beta}) = 0.030(10) = 0.30$ V ✓. 더 안정한(덜 녹는) β형이 음극(−) 쪽입니다.

채점 포인트·함정

- 2전자 반응이므로 0.060/2 = 0.030을 씁니다.
- 전지 표기의 오른쪽이 (+), 왼쪽이 (−)입니다. 바꾸면 Ksp가 $10^{-1\text{o}}$이 됩니다.

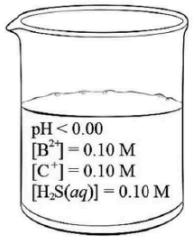
20. 1회 B형 11번 · H_2S로 황화물 선택적 침전

목차로 ↑

11. <자료>는 수용액의 초기 상태, 몇 가지 평형 반응식과 25°C에서의 평형 상수이다.

<자 료>

○ 그림 (가)



(가)

단, 25°C에서 $H_2S(g)$로 포화시켜 $H_2S(aq)$의 농도를 0.10 M로 일정하게 유지시킨다.

○ $BS(s) \rightleftarrows B^{2+} + S^{2-}$ $\quad K_{sp}(BS) = 1.0 \times 10^{-22}$

○ $C_2S(s) \rightleftarrows 2C^{+} + S^{2-}$ $\quad K_{sp}(C_2S) = 1.0 \times 10^{-18}$

○ $H_2S(aq) \rightleftarrows 2H^{+} + S^{2-}$ $\quad K_1 = 1.0 \times 10^{-21}$

B^{2+}를 C^{+}의 침전 없이 99.9 % 이상의 완전한 선택적 침전을 위한 pH 구간을 쓰시오. pH = 4.00일 때의 $\frac{[B^{2+}]}{[C^{+}]}$를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. [4점]

엄선 이유 — pH로 조절하는 황화물 선택적 침전

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) 선택적 침전 pH 구간: **2.00 ≤ pH < 3.00**, pH 4.00에서 $\frac{[B^{2+}]}{[C^{+}]} = 1.0 \times 10^{-6}$

공식·핵심 개념

- $[S^{2-}] = \frac{K_1[H_2S]}{[H^{+}]^2}$ (pH로 S^{2-} 농도 조절)
- 침전 시작: $Q > K_{sp}$ / 99.9 % 침전: 남은 농도 ≤ 처음의 0.1 %
- $K_{sp}(C_2S) = [C^{+}]^2[S^{2-}]$ (제곱 주의)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — pH로 조절하는 황화물·수산화물 선택적 침전은 분석화학 평형 문항에서 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 $[B^{2+}] = [C^{+}] = 0.10$ M, $[H_2S] = 0.10$ M 유지, $K_{sp}(BS) = 10^{-22}$, $K_{sp}(C_2S) = 10^{-18}$, $K_1 = 10^{-21}$

구할 것 B^{2+} 99.9 % 이상 침전 + C^{+} 침전 없음의 pH 범위, pH 4.00에서 $[B^{2+}]/[C^{+}]$

풀이 전략 두 조건을 각각 $[S^{2-}]$ 범위로 바꾸고, $[S^{2-}] = 10^{-22}/[H^{+}]^2$로 pH 범위를 구합니다.

(1) S^{2-}와 pH.

$$[S^{2-}] = \frac{10^{-21} \times 0.10}{[H^{+}]^2} = \frac{10^{-22}}{[H^{+}]^2}$$

(2) B^{2+} 99.9 % 침전. 남은 $[B^{2+}] \le 0.10 \times 10^{-3} = 10^{-4}$ M.

$$[S^{2-}] \ge \frac{10^{-22}}{10^{-4}} = 10^{-18} \Rightarrow \frac{10^{-22}}{[H^{+}]^2} \ge 10^{-18} \Rightarrow [H^{+}] \le 10^{-2} \Rightarrow \mathrm{pH} \ge 2.00$$

(3) C^{+} 침전 없음.

$$(0.10)^2[S^{2-}] < 10^{-18} \Rightarrow [S^{2-}] < 10^{-16} \Rightarrow [H^{+}]^2 > 10^{-6} \Rightarrow \mathrm{pH} < 3.00$$

→ **2.00 ≤ pH < 3.00**

(4) pH 4.00에서의 비. 이 pH는 위 범위를 넘으므로 두 염 모두 침전합니다.

$$[S^{2-}] = \frac{10^{-22}}{(10^{-4})^2} = 10^{-14}\ \mathrm{M}$$

$$[B^{2+}] = \frac{10^{-22}}{10^{-14}} = 10^{-8}\ \mathrm{M}, \qquad [C^{+}] = \sqrt{\frac{10^{-18}}{10^{-14}}} = 10^{-2}\ \mathrm{M}$$

$$\frac{[B^{2+}]}{[C^{+}]} = \frac{10^{-8}}{10^{-2}} = 1.0 \times 10^{-6}$$

검산 pH 4에서 C^{+}는 0.10 → 0.010 M(90 % 침전)으로 실제로 침전이 일어남 ✓. 경계 pH 3.00에서 $[S^{2-}] = 10^{-16}$, $Q(C_2S) = 10^{-2} \cdot 10^{-16} = K_{sp}$로 딱 포화 ✓(그래서 3.00은 포함하지 않음).

채점 포인트·함정

- C_2S의 K_{sp}는 $[C^{+}]^2$이므로 0.10을 **제곱**해야 합니다. 빠뜨리면 경계가 pH 2.5로 나옵니다.
- 등호 처리: 99.9 % "이상"은 ≤(포함), 침전 "없이"는 <(미포함).

21. 1회 A형 9번 · van Deemter 식과 크로마토그래피 분리도

목차로 ↑

9. <자료 1>과 <자료 2>는 액체 크로마토그래피에 관한 것이다.

<자료 1> 액체 크로마토그래피에서 van Deemter의 단높이(H)에 관한 식은 다음과 같다.

$$H = A + \frac{B}{v} + Cv$$

여기서 A는 다중통로(multiple path) 효과, B는 세로확산(longitudinal diffusion), C는 질량이동에 관계된 양의 상수이다. 또한, v는 선형 흐름 속도이다.

<자료 2> 다음은 역상 분배 크로마토그래피에 관한 것이다.

- 정지상은 C_{18} 역상 컬럼이다.
- 이동상은 H_2O : CH_3OH = 90 : 10의 부피비를 가진다.
- 컬럼의 길이는 25 cm 이고, 검출기는 UV 검출기이다.
- 불감 시간 : 2.0 분
- 이동상의 부피는 정지상의 부피의 10배이다.
- 피크의 머무름 시간(t_R)과 밑바닥 선폭(w)

분석 물질	머무름 시간(t_R)	밑바닥 선폭(w)
(가)	6.0 분	0.4 분
(나)	8.0 분	0.6 분

여기서 모든 피크는 가우스 함수 형태를 보이며 표준 편차(σ)의 4배와 같은 피크의 밑바닥선폭(w)을 가진다.

<자료 1>에서 최적 선형 흐름 속도($v_{최적}$)를 B와 C가 포함된 식과 이를 근거로 최솟값의 단높이($H_{최소}$)를 A, B와 C가 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. <자료 2>에서 두 분석 물질에 대한 선택 인자(상대 머무름, α)와 분리도(R)를 각각 쓰시오. [4점]

엄선 이유 — van Deemter 극소 조건과 분리도 — 크로마토그래피 계산

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $v_{최적} = \sqrt{B/C}$, $H_{최소} = A + 2\sqrt{BC}$, 선택 인자 α = **1.5**, 분리도 R = **4.0**

공식·핵심 개념

- $H = A + \frac{B}{v} + Cv$, 극소: $\frac{dH}{dv} = 0$
- 머무름 인자 $k = \frac{t_R - t_M}{t_M}$, 선택 인자 $\alpha = \frac{k_2}{k_1}$
- 분리도 $R = \frac{\Delta t_R}{\bar{w}} = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{w_1 + w_2}$ $(w = 4\sigma)$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 크로마토그래피의 k, α, R, N, H 계산은 분석화학에서 해마다 비슷한 비중으로 나옵니다. van Deemter 극소 조건 유도는 미분 한 번이라 기입형에 알맞습니다.

주어진 것 $H = A + B/v + Cv$, $t_M = 2.0$ 분, (가) $t_R = 6.0$, $w = 0.4$ 분, (나) $t_R = 8.0$, $w = 0.6$ 분

구할 것 $v_{최적}$, $H_{최소}$(과정 포함), α, R

풀이 전략 H를 v로 미분해 0으로 놓고, 크로마토그램 값은 정의식에 그대로 넣습니다.

(1) 최적 유속.

$$\frac{dH}{dv} = -\frac{B}{v^2} + C = 0 \;\Rightarrow\; v^2 = \frac{B}{C} \;\Rightarrow\; v_{최적} = \sqrt{\frac{B}{C}}$$

$\frac{d^2H}{dv^2} = \frac{2B}{v^3} > 0$이므로 극소입니다.

(2) 최소 단높이.

$$H_{최소} = A + \frac{B}{\sqrt{B/C}} + C\sqrt{\frac{B}{C}} = A + \sqrt{BC} + \sqrt{BC} = A + 2\sqrt{BC}$$

(3) 머무름 인자와 선택 인자.

$$k_{(가)} = \frac{6.0 - 2.0}{2.0} = 2.0, \qquad k_{(나)} = \frac{8.0 - 2.0}{2.0} = 3.0$$

$$\alpha = \frac{k_{(나)}}{k_{(가)}} = \frac{3.0}{2.0} = 1.5$$

(4) 분리도.

$$R = \frac{2(8.0 - 6.0)}{0.4 + 0.6} = \frac{4.0}{1.0} = 4.0$$

검산 $R = 4.0$은 기준선 분리(R ≥ 1.5)를 크게 넘습니다. 머무름 시간의 비 8/6 = 1.33 ≠ α = 1.5 — α는 t_R가 아니라 **조정 머무름 시간**(또는 k)의 비이므로 다른 것이 맞습니다.

채점 포인트·함정

- α를 $t_{R2}/t_{R1} = 1.33$으로 쓰는 실수가 가장 흔합니다. 불감 시간을 빼야 합니다.
- R의 분모는 두 피크 폭의 **평균**입니다. 합을 그대로 쓰면 2.0이 나옵니다.
- 이동상 부피비(10배), 컬럼 길이 등은 이 질문에 쓰이지 않는 정보입니다.

22. 1회 B형 7번 · 사전평형 근사와 겉보기 활성화 에너지

목차로 ↑

7. 다음은 A + B → E 반응에 대한 반응 메커니즘이다.

반응 메커니즘	각 단계의 활성화 에너지 (E_a, kJ/mol)
$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} 2\mathrm{D}$ (빠른 평형)	E_{a1} E_{a2}
$\mathrm{D} \xrightarrow{k_3} \mathrm{C}$ (느림)	E_{a3}
$\mathrm{C} + \mathrm{D} \xrightarrow{k_4} \mathrm{E}$ (빠름)	E_{a4}

사전평형(pre-equilibrium) 근사법을 사용하여 전체 반응 속도(v)가 $v = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$일 때 k를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 또한, 이에 근거하여 이 반응의 전체 활성화 에너지(E_a(전체))를 각 단계의 활성화 에너지가 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. [4점]

엄선 이유 — 사전평형 근사와 겉보기 활성화 에너지 — 2024 기출 계열

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $k = k_3\left(\dfrac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}$ ($v = k[\mathrm{A}]^{1/2}[\mathrm{B}]^{1/2}$), $E_a(\text{전체}) = E_{a3} + \frac{1}{2}E_{a1} - \frac{1}{2}E_{a2}$

공식·핵심 개념

- 빠른 평형: $K = \dfrac{k_1}{k_2} = \dfrac{[\mathrm{D}]^2}{[\mathrm{A}][\mathrm{B}]}$
- 속도 결정 단계(느림)의 속도 = 전체 속도
- 아레니우스 $k = Ae^{-E_a/RT}$ → $E_a = RT^2\dfrac{d\ln k}{dT}$
- $k = \prod k_i^{n_i}$이면 $E_a = \sum n_i E_{a,i}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 사전평형·정류상태 근사로 속도식을 유도하는 문항은 속도론의 고정 유형이며, 겉보기 활성화 에너지까지 묻는 확장이 자주 붙습니다.

주어진 것 A + B ⇌ 2D (빠름, k_1, k_2), D → C (느림, k_3), C + D → E (빠름, k_4)

구할 것 $v = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$의 k, 전체 E_a

풀이 전략 느린 단계 속도를 [D]로 쓰고, [D]를 빠른 평형에서 반응물 농도로 바꿉니다.

(1) 속도 결정 단계. C는 생기자마자 D와 빠르게 E가 되므로 E의 생성 속도 = C의 생성 속도.

$$v = k_3[\mathrm{D}]$$

(2) 사전평형.

$$k_1[\mathrm{A}][\mathrm{B}] = k_2[\mathrm{D}]^2 \;\Rightarrow\; [\mathrm{D}] = \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}[\mathrm{A}]^{1/2}[\mathrm{B}]^{1/2}$$

(3) 속도식.

$$v = k_3\left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}[\mathrm{A}]^{1/2}[\mathrm{B}]^{1/2}, \qquad k = k_3\left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}$$

(4) 활성화 에너지. 각 $k_i = A_i e^{-E_{ai}/RT}$를 넣으면

$$k = A_3\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^{1/2}\exp\left[-\frac{E_{a3} + \frac{1}{2}E_{a1} - \frac{1}{2}E_{a2}}{RT}\right]$$

$$E_a(\text{전체}) = E_{a3} + \tfrac{1}{2}E_{a1} - \tfrac{1}{2}E_{a2}$$

검산 로그 미분: $\ln k = \ln k_3 + \frac{1}{2}\ln k_1 - \frac{1}{2}\ln k_2$ → 양변에 $RT^2\,d/dT$ → 같은 결과 ✓. $\frac{1}{2}(E_{a1} - E_{a2}) = \frac{1}{2}\Delta H^\circ$(첫 단계)이므로, 첫 단계가 발열이면 겉보기 E_a가 E_{a3}보다 작습니다.

채점 포인트·함정

- 2D이므로 K에 $[\mathrm{D}]^2$가 들어가 지수가 1/2이 됩니다. $[\mathrm{D}] = K[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$로 쓰면 틀립니다.
- 빠른 마지막 단계의 k_4, E_{a4}는 속도식에 들어가지 않습니다.

23. 2회 B형 7번 · Br_2 + CH_4 라디칼 연쇄 반응의 정류 상태 근사

목차로 ↑

7. 브롬(Br_2)과 메탄(CH_4)의 반응은 다음의 화학반응식을 따른다.

$$Br_2 + CH_4 \rightarrow CH_3Br + HBr$$

이 반응의 제안된 반응 메커니즘은 다음과 같다. 여기서 M은 임의의 분자를 나타낸다.

(1) 개시 단계 : $Br_2 + M \xrightarrow{k_1} 2Br + M$

(2) 전파 단계 1 : $Br + CH_4 \xrightarrow{k_2} CH_3 + HBr$

(3) 전파 단계 2 : $Br_2 + CH_3 \xrightarrow{k_3} CH_3Br + Br$

(4) 전파 단계 3 : $HBr + CH_3 \xrightarrow{k_4} CH_4 + Br$

(5) 종결 단계 : $2Br + M \xrightarrow{k_5} Br_2 + M$

반응 중간체에 정류 상태 근사를 적용하여 [Br]를 $[Br_2]$가 포함된 식으로 쓰고, $[CH_3]$와 $\frac{d[CH_3Br]}{dt}$를 $[Br_2]$, $[CH_4]$ 및 [HBr]이 포함된 식으로 각각 쓰시오. $k_3 = k_4$로 가정하여 반응 시간 t가 0이 아닌 반응 초기 시간 부분과 반응이 거의 완료된 시간 때의 $\frac{d[CH_3Br]}{dt}$를 각각 쓰시오. [4점]

엄선 이유 — 라디칼 연쇄 반응의 정류 상태 근사 속도식

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

$$[Br] = \left(\frac{k_1}{k_5}[Br_2]\right)^{1/2}, \qquad [CH_3] = \frac{k_2\left(\frac{k_1}{k_5}[Br_2]\right)^{1/2}[CH_4]}{k_3[Br_2] + k_4[HBr]}$$

$$\frac{d[CH_3Br]}{dt} = k_2k_3\left(\frac{k_1}{k_5}\right)^{1/2}\frac{[CH_4][Br_2]^{3/2}}{k_3[Br_2] + k_4[HBr]}$$

초기: $k_2(k_1/k_5)^{1/2}[Br_2]^{1/2}[CH_4]$, 말기: $k_2(k_1/k_5)^{1/2}\dfrac{[CH_4][Br_2]^{3/2}}{[HBr]}$

공식·핵심 개념

- 정류 상태 근사: 반응성 큰 중간체의 $d[I]/dt \approx 0$
- 연쇄 반응: 개시 속도 = 종결 속도
- 생성물 억제(HBr의 역방향 단계)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 정류 상태 근사로 속도식을 유도하는 문항은 2024 기출 이후 계속 나옵니다.

주어진 것 (1)~(5) 단계와 k_1~k_5, $k_3 = k_4$

구할 것 [Br], [CH_3], $d[CH_3Br]/dt$, 초기·말기 속도식

풀이 전략 두 중간체(Br, CH_3)에 정류 상태 근사를 세우고, 두 식을 더해 전파 항을 지웁니다.

(1) 두 정류 상태 식.

$$\frac{d[CH_3]}{dt} = k_2[Br][CH_4] - k_3[Br_2][CH_3] - k_4[HBr][CH_3] = 0$$

$$\frac{d[Br]}{dt} = 2k_1[Br_2][M] - k_2[Br][CH_4] + k_3[Br_2][CH_3] + k_4[HBr][CH_3] - 2k_5[Br]^2[M] = 0$$

(2) 더하기. 전파 항이 모두 지워집니다.

$$2k_1[Br_2][M] - 2k_5[Br]^2[M] = 0 \;\Rightarrow\; [Br] = \left(\frac{k_1}{k_5}[Br_2]\right)^{1/2}$$

(3) [CH_3]. 첫 식에서

$$[CH_3] = \frac{k_2[Br][CH_4]}{k_3[Br_2] + k_4[HBr]}$$

(4) 생성 속도. CH_3Br은 (3) 단계에서만 생깁니다.

$$\frac{d[CH_3Br]}{dt} = k_3[Br_2][CH_3] = \frac{k_2k_3(k_1/k_5)^{1/2}[CH_4][Br_2]^{3/2}}{k_3[Br_2] + k_4[HBr]}$$

(5) $k_3 = k_4$**.** 분자·분모의 k_3이 약분됩니다.

$$\frac{d[CH_3Br]}{dt} = k_2\left(\frac{k_1}{k_5}\right)^{1/2}\frac{[CH_4][Br_2]^{3/2}}{[Br_2] + [HBr]}$$

- 초기($[Br_2] \gg [HBr]$, t ≠ 0): $k_2(k_1/k_5)^{1/2}[Br_2]^{1/2}[CH_4]$
- 말기($[HBr] \gg [Br_2]$): $k_2(k_1/k_5)^{1/2}[CH_4][Br_2]^{3/2}/[HBr]$

검산 초기 식의 전체 차수 1.5는 Br 원자를 매개로 하는 할로젠화 반응(H_2 + Br_2)의 초기 속도식과 같은 꼴입니다. 말기에는 HBr이 쌓일수록 느려지는 생성물 억제가 나타납니다.

채점 포인트·함정

- 개시 단계에서 Br 원자가 **2개** 생기므로 $2k_1$, 종결도 $2k_5$입니다. 계수를 빼먹어도 비율이 같아 [Br]은 같지만, 계수 처리 과정은 서술해야 합니다.
- t = 0에서는 [HBr] = 0이라 식이 정확히 성립하지만 문제는 "0이 아닌 초기"라고 했으므로 근사 조건을 씁니다.

24. 3회 A형 10번 · 내부 압력, 열팽창 계수, 등온 압축률

목차로 ↑

10. 다음은 [1 mol 기체의 내부 에너지 미소 변화(dU)]와 [1 mol 실제 기체 X의 상태 방정식]에 대한 <자료>이다.

[1 mol 기체의 내부 에너지 미소 변화(dU)]

- $dU=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT+\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV=C_{V,m}dT+\pi_T dV$
- $dU=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT+\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP$

여기서 $C_{V,m}=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$은 일정 부피 몰 열용량이고, $\pi_T=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$는 기체 입자 간의 내적 압력을 의미한다.

[1 mol 실제 기체 X의 상태 방정식] $P=\frac{RT}{V-b}$

여기서 1 mol 실제 기체 X의 $C_{V,m}$은 $C_{V,m}=c_1+c_2T$ 이며, c_1과 c_2 모두 양의 실수이다. 또한, P는 기체의 압력, V는 기체의 부피, T는 절대 온도, R은 기체 상수, a와 b는 기체 입자 간의 인력과 입자 크기에 관련된 상수이며 모두 양의 실수이다.

$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P+\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$를 이용하여 1 mol 기체의 $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P$를 π_T, α, V 및 $C_{V,m}$이 포함된 식으로 쓰고, $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T$를 π_T, K_T, V가 포함된 식으로 쓰시오. 1 mol 실제 기체 X의 내적 압력(π_T)를 쓰시오. 또한, 열 팽창 계수(α)를 T, b, V가 포함된 식으로 쓰고, 등온 압축도(K_T)를 T, b, V, R이 포함된 식으로 쓰시오. 1 mol 실제 기체 X가 (T_1, P_1)에서 (T_2, P_2)로 가역적으로 변화가 일어날 때의 ΔU를 c_1과 c_2가 포함된 값으로 쓰시오. (단, α는 $\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$, K_T는 $-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$, π_T는 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P$ 이다.) [4점]

엄선 이유 — 내부 압력·α·κT 편미분 관계식 — 서술형 단골

정답 (답지 난이도 ★★★★☆)

- $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P=\pi_T\alpha V+C_{V,m}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T=-\pi_T\kappa_T V$
- 실제 기체 X의 $\pi_T=0$
- $\alpha=\frac{V-b}{VT}$, $\kappa_T=\frac{(V-b)^2}{VRT}$
- $\Delta U=c_1(T_2-T_1)+\frac{1}{2}c_2(T_2^2-T_1^2)$

공식·핵심 개념

- 열역학 상태식 $\pi_T=T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P$
- $\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$, $\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$
- 반발력만 있는 기체($P=RT/(V-b)$)는 $\pi_T=0$ → U는 T만의 함수

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 편미분 관계식, 내부 압력, 실제 기체 상태식은 물리화학 서술형의 단골입니다.

주어진 것 $dU=C_{V,m}dT+\pi_T dV$, $P=\frac{RT}{V-b}$, $C_{V,m}=c_1+c_2T$

구할 것 $(\partial U/\partial T)_P$, $(\partial U/\partial P)_T$, π_T, α, κ_T, ΔU

풀이 전략 $U(T,V)$를 연쇄 법칙으로 P나 T 고정 조건으로 바꾸고, 상태식을 미분해 각 계수를 구합니다.

(1) $(\partial U/\partial T)_P$.

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P=\pi_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P+C_{V,m}=\pi_T\alpha V+C_{V,m}$$

(2) $(\partial U/\partial P)_T$. T 고정이면 $dU=\pi_T dV$이므로

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T=\pi_T\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=-\pi_T\kappa_T V$$

(3) π_T.

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V=\frac{R}{V-b}$$

$$\pi_T=T\cdot\frac{R}{V-b}-\frac{RT}{V-b}=0$$

(4) α. 상태식을 $V=\frac{RT}{P}+b$로 바꾸면

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=\frac{R}{P}=\frac{V-b}{T}\ \Rightarrow\ \alpha=\frac{V-b}{VT}=\left(1-\frac{b}{V}\right)\frac{1}{T}$$

(5) κ_T.

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=-\frac{RT}{P^2}=-\frac{(V-b)^2}{RT}$$

$$\kappa_T=\frac{(V-b)^2}{V}\cdot\frac{1}{RT}$$

(6) ΔU. $\pi_T=0$이므로 $dU=C_{V,m}dT$이고, 경로·압력과 무관합니다.

$$\Delta U=\int_{T_1}^{T_2}(c_1+c_2T)\,dT=c_1(T_2-T_1)+\frac{1}{2}c_2(T_2^2-T_1^2)$$

검산 $b\to 0$이면 $\alpha\to 1/T$, $\kappa_T\to V/RT=1/P$로 이상기체 결과와 같습니다 ✓. 차원: κ_T는 $\mathrm{m}^6/(\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{J})=1/\mathrm{Pa}$ ✓.

채점 포인트·함정

- κ_T에 마이너스 부호가 정의에 들어 있어 $(\partial U/\partial P)_T$의 부호가 **음**입니다.
- 이 기체는 a(인력항)가 없어서 $\pi_T=0$입니다. 반데르발스 기체라면 $\pi_T=a/V^2$입니다.

25. 1회 A형 4번 · 2원자 이상 기체의 등온·등압 가역 팽창

목차로 ↑

4. <자료> 2 mol 2원자 분자 이상 기체의 2가지 과정에 관한 것이다.

- 각 과정에서 2원자 분자 이상 기체의 초기 온도는 T_0 K이다.
- 과정 (가)는 일정한 온도 조건에서 가역적으로 기체의 부피가 4배로 증가하는 과정이다.
- 과정 (나)는 일정한 압력 조건에서 가역적으로 기체의 부피가 4배로 증가하는 과정이다.

과정 (가)의 열을 q_1, 과정 (나)의 열을 q_2라고 할 때 q_2-q_1을 R, K, mol이 포함된 식으로 쓰시오. 또한, 과정 (가)의 기체 엔트로피 변화를 ΔS_1, 과정 (나)의 기체 엔트로피 변화를 ΔS_2라고 할 때 $\Delta S_2-\Delta S_1$를 R, mol이 포함된 식으로 쓰시오. (단, $\ln 2=0.7$이고, 일정부피 몰열용량 $C_{V,m}$은 $\frac{5}{2}R$이다. 또한, R은 기체 상수이다.) [2점]

엄선 이유 — 이상 기체 등온·등압 가역 과정의 q·w·ΔU·ΔS

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $q_2-q_1=18.2\,T_0R$ (단위 K·mol 포함: $18.2\,R\,T_0$ K · mol), $\Delta S_2-\Delta S_1=7R$ (mol)

공식·핵심 개념

- 등온 가역: $\Delta U=0$, $q=nRT\ln\dfrac{V_2}{V_1}$, $\Delta S=nR\ln\dfrac{V_2}{V_1}$
- 등압: $q_P=nC_{P,m}\Delta T$, $\Delta S=nC_{P,m}\ln\dfrac{T_2}{T_1}$
- 이상 기체 $C_{P,m}=C_{V,m}+R$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 이상 기체 과정별 q, w, ΔU, ΔS 비교는 물리화학 열역학의 기본 문항으로 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 $n=2$ mol, $T_i=T_0$, (가) 등온 가역 $V\to 4V$, (나) 등압 가역 $V\to 4V$, $C_{V,m}=\frac{5}{2}R$, $\ln 2=0.7$

구할 것 q_2-q_1, $\Delta S_2-\Delta S_1$

풀이 전략 과정별로 q와 ΔS를 따로 구한 뒤 뺍니다. $\ln 4=2\ln 2=1.4$를 씁니다.

(1) 과정 (가) — 등온. 내부 에너지가 온도만의 함수이므로 $\Delta U=0$, $q_1=-w=nRT\ln(V_2/V_1)$.

$$q_1=2RT_0\ln 4=2RT_0(1.4)=2.8\,RT_0$$

$$\Delta S_1=nR\ln 4=2R(1.4)=2.8\,R$$

(2) 과정 (나) — 등압. $PV=nRT$에서 P 일정이면 $T\propto V$이므로 $T_f=4T_0$, $\Delta T=3T_0$.

$$C_{P,m}=\tfrac{5}{2}R+R=\tfrac{7}{2}R$$

$$q_2=nC_{P,m}\Delta T=2\cdot\tfrac{7}{2}R\cdot 3T_0=21\,RT_0$$

$$\Delta S_2=nC_{P,m}\ln\frac{T_f}{T_0}=2\cdot\tfrac{7}{2}R\cdot\ln 4=7R(1.4)=9.8\,R$$

(3) 차이.

$$q_2-q_1=21RT_0-2.8RT_0=18.2\,RT_0$$

$$\Delta S_2-\Delta S_1=9.8R-2.8R=7.0\,R$$

검산 ΔS 차이를 한 번에: $\Delta S_2-\Delta S_1=n(C_{P,m}-R)\ln 4=nC_{V,m}\ln 4=2\cdot 2.5R\cdot 1.4=7R$ ✓ (등압 과정 = 등온 팽창 + 등적 가열로 나누어 본 것과 같음).

채점 포인트·함정

- 등압 과정의 열은 C_V가 아니라 C_P로 계산합니다.
- 답지는 단위를 붙여 "18.2 T_0R·K·mol", "7R·mol"로 적었습니다. R의 단위(J K^{-1} mol^{-1})와 곱해 J이 되도록 K·mol을 붙인 것입니다.

26. 2회 A형 4번 · 이종핵 이원자 분자의 진동-회전 스펙트럼

목차로 ↑

4. <자료>는 이종핵으로 구성된 2원자 분자 AB의 적외선 흡수 스펙트럼에 관한 것이다.

- Q가지는 관찰되지 않는다.
- P가지는 양자수(J)가 증가할수록 P가지 간의 간격($\Delta P(J)$)이 증가한다.
- R가지는 양자수(J)가 증가할수록 R가지 간의 간격($\Delta R(J)$)이 감소한다.
- $R(0)-P(2)$ 차이가 $a\,\mathrm{cm}^{-1}$이고, $R(2)-P(2)$ 차이가 $b\,\mathrm{cm}^{-1}$이다.

적외선 진동 흡수 스펙트럼의 진동 선택 규칙을 쓰고, P가지와 R가지의 회전 선택 규칙을 각각 쓰시오. 바닥 진동 상태의 회전 상수(B_0, cm^{-1})와 들뜬 진동 상태의 회전 상수(B_1, cm^{-1})를 각각 쓰시오. (단, $R(0)$와 $R(1)$은 R가지의 파수이고, $P(1)$과 $P(2)$는 P가지 파수이고, 괄호안의 숫자는 출발 상태의 회전 양자수(J)이다.) [2점]

엄선 이유 — 진동-회전 스펙트럼과 결합 차이법

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) 진동 선택 규칙 **Δv = +1**(흡수), P가지 **ΔJ = −1**, R가지 **ΔJ = +1**, $B_0 = \frac{a}{6}\ \mathrm{cm}^{-1}$, $B_1 = \frac{b}{10}\ \mathrm{cm}^{-1}$

공식·핵심 개념

- $R(J) = \tilde{\nu}_0 + B_1(J+1)(J+2) - B_0 J(J+1)$
- $P(J) = \tilde{\nu}_0 + B_1(J-1)J - B_0 J(J+1)$
- 결합 차이: $R(J-1) - P(J+1) = 4B_0\left(J+\frac{1}{2}\right)$, $R(J) - P(J) = 4B_1\left(J+\frac{1}{2}\right)$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 진동-회전 분광은 물리화학 분광의 단골이며, 결합 차이법은 최근 출제 경향입니다.

주어진 것 Q가지 없음, J가 커질수록 P 간격 증가·R 간격 감소, $R(0) - P(2) = a$, $R(2) - P(2) = b$ (cm^{-1})

구할 것 선택 규칙, B_0(v = 0), B_1(v = 1)

풀이 전략 각 선의 위치를 $\tilde{\nu}_0, B_0, B_1$로 쓰고, 같은 들뜬 준위로 가는 두 선($\rightarrow B_0$)과 같은 바닥 준위에서 출발하는 두 선($\rightarrow B_1$)의 차이를 이용합니다.

(1) 선택 규칙. 흡수이므로 Δv = +1. 회전은 ΔJ = ±1(P: −1, R: +1)이며, Q가지(ΔJ = 0)가 없다는 것은 $^1\Sigma$ 상태(전자 각운동량 0)의 이원자 분자라는 뜻입니다.

(2) 선 위치. $F_v(J) = B_v J(J+1)$이므로

$$R(J) = \tilde{\nu}_0 + B_1(J+1)(J+2) - B_0 J(J+1)$$
$$P(J) = \tilde{\nu}_0 + B_1(J-1)J - B_0 J(J+1)$$

(3) B_0: R(0)과 P(2)는 둘 다 v=1, J=1로 갑니다.

$$R(0) = \tilde{\nu}_0 + 2B_1, \qquad P(2) = \tilde{\nu}_0 + 2B_1 - 6B_0$$
$$R(0) - P(2) = 6B_0 = a \ \Rightarrow\ B_0 = \frac{a}{6}$$

(4) B_1: R(2)와 P(2)는 둘 다 v=0, J=2에서 출발합니다.

$$R(2) = \tilde{\nu}_0 + 12B_1 - 6B_0$$
$$R(2) - P(2) = 12B_1 - 2B_1 = 10B_1 = b \ \Rightarrow\ B_1 = \frac{b}{10}$$

검산 P 간격 증가·R 간격 감소는 $B_1 < B_0$일 때 나타납니다(진동 들뜸으로 결합 길이 증가). 따라서 $\frac{b}{10} < \frac{a}{6}$이어야 일관됩니다. 일반식 $4B(J+\frac{1}{2})$에 J = 1, 2를 넣어도 $6B_0$, $10B_1$이 나옵니다.

채점 포인트·함정

- B_0에는 **바닥** 진동 상태, B_1에는 **들뜬** 진동 상태의 회전 상수를 씁니다. 두 결합 차이를 바꿔 쓰기 쉽습니다.

27. 3회 B형 11번 · 수소 원자 3p 오비탈

목차로 ↑

11. 수소 원자의 파동함수는 거리 의존 파동함수 $R_{n,l}(r)$과 각도 파동함수 $\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$의 곱으로 표현된다.

$$\Psi_{n,l}(r,\theta,\phi)=R_{n,l}(r)\times\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$$

실함수인 $R_{n,l}(r)$과 $\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$는 다음과 같으며, 여기서 a_0는 Bohr 반지름이다. <자료>는 실함수인 $\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$와 관련된 것이다.

$R_{n,l}(r)$	$\frac{1}{81\sqrt{3}}\left(\frac{2}{a_0}\right)^{3/2}\left(\frac{6}{a_0}r-\frac{1}{a_0^2}r^2\right)e^{-\frac{1}{3a_0}r}$	
$\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$	(A)	$N\times\frac{x}{r}$
	(B)	$\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}\frac{y}{r}$
	(C)	$\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}\frac{z}{r}$

<자 료>

① 부피 미분소 : $d\tau=r^2\sin\theta dr d\theta d\phi$

② 정적분 공식 1 : $\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta=\frac{4}{3}$

③ 정적분 공식 2 : $\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\,d\phi=\pi$

④ 각도 의존함수 확률 : $\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\left|Y_{l,m_l}\right|^2\sin\theta d\theta d\phi=1$

⑤ 3차원 공간에서 전자는 z축 성분은 $r\cos\theta$, y축 성분은 $r\sin\theta\sin\phi$, x축 성분은 $r\sin\theta\cos\phi$ 이다.

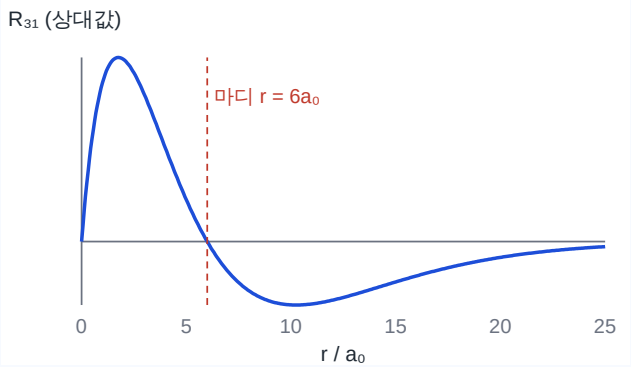
⑥ 여기서 r은 거리, θ는 여위각, ϕ는 방위각이다.

주어진 거리 의존 파동함수($R_{n,l}(r)$)에 관한 주양자수(n)를 쓰고, 방사상 마디의 위치(r)를 a_0가 포함된 식으로 쓰시오. 각도 의존함수($\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$)에서 (A)의 정규화 상수($N$)을 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 각도 의존함수($\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$)의 궤도 각운동량의 크기를 쓰고, (A)~(C) 중에서 각도 마디가 xz 평면인 것을 쓰시오. (단, $0<r<\infty$, $0\le\theta\le\pi$ 및 $0\le\phi\le2\pi$ 이다.) [4점]

엄선 이유 — 수소 원자 3p 파동함수의 마디·정규화·각운동량

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- $n=3$, 방사상 마디 $r=6a_0$
- (A)의 $N=\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}$
- 궤도 각운동량의 크기 $\sqrt{2}\,\hbar$
- 각도 마디가 xz 평면인 것: **(B)**



공식·핵심 개념

- 방사상 마디 수 $=n-l-1$, 각도 마디 수 $=l$
- $|\mathbf{L}|=\sqrt{l(l+1)}\,\hbar$
- $x/r=\sin\theta\cos\phi$, $y/r=\sin\theta\sin\phi$, $z/r=\cos\theta$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 수소 원자 파동함수의 마디와 정규화는 물리화학 단골 소재입니다.

주어진 것 $R(r)\propto\left(\frac{6}{a_0}r-\frac{1}{a_0^2}r^2\right)e^{-r/3a_0}$, 각도 함수 (A) Nx/r, (B) $\propto y/r$, (C) $\propto z/r$

구할 것 n, 방사상 마디, (A)의 N, $|\mathbf{L}|$, xz 평면 마디를 가진 것

풀이 전략 지수 e^{-r/na_0}로 n을, 각도 함수(x/r 형태)로 $l=1$을 정합니다. 다항식의 근이 마디입니다.

(1) n**.** $e^{-r/3a_0}=e^{-r/na_0}$이므로 $n=3$입니다. 각도 함수가 x, y, z의 1차식이므로 $l=1$(3p)입니다.

(2) 방사상 마디.

$$\frac{6}{a_0}r-\frac{r^2}{a_0^2}=\frac{r}{a_0}\left(6-\frac{r}{a_0}\right)=0$$

$r>0$이므로 $r=6a_0$입니다. 마디 수 $n-l-1=1$개 ✓.

(3) (A)의 정규화. $x/r=\sin\theta\cos\phi$이므로

$$N^2\int_0^{\pi}\sin^2\theta\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\,d\phi=N^2\cdot\frac{4}{3}\cdot\pi=1$$

$$N=\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}$$

(B), (C)와 같은 값입니다.

(4) 각운동량.

$$|\mathbf{L}|=\sqrt{1(1+1)}\,\hbar=\sqrt{2}\,\hbar$$

(5) xz 평면 마디. xz 평면은 $y=0$입니다. y/r이 0이 되는 (B)($3p_y$)입니다.

검산 sympy: $\int\sin^3\theta\,d\theta\int\cos^2\phi\,d\phi=4\pi/3$ ✓. $r=0$은 원점이라 마디로 세지 않습니다.

채점 포인트·함정

- 방사상 마디를 $r=0$까지 포함해 두 개로 쓰면 틀립니다.
- (A)의 각도 마디는 yz 평면, (C)는 xy 평면입니다.